Transferências intergovernamentais, ilusão fiscal e efeito *flypaper*: Manaus e Parintins (AM) diante do federalismo fiscal espanhol, 2016–2025

João Pedro Furtado Ximenes da Rocha — Matrícula 231019943

Finanças do Setor Público (FSP) — Prova P2 — Outubro de 2026

Resumo

O artigo investiga em que medida as transferências intergovernamentais condicionam o financiamento e o gasto de Manaus e Parintins, no Amazonas, entre 2016 e 2025, e compara esse padrão com a organização fiscal dos níveis subnacionais da Espanha. A base do trabalho anterior foi preservada, conferida e reconstruída a partir de fontes oficiais (Siconfi/DCA, IBGE e Eurostat), com harmonização das três classificações da receita pública vigentes no período, exclusão das operações intraorçamentárias, deflação pelo IPCA e pelo IPCH (base 2025) e uma série populacional compatível com os Censos de 2010 e 2022. A literatura foi mapeada com o *bibliometrix* em 1.992 artigos. Em Parintins, as transferências responderam, em média, por 89,7% da receita total, contra 58,5% em Manaus; Em regressões com efeito fixo de município e 15 observações anuais dos dois municípios, cada real adicional de transferência per capita associou-se a R$ 0,899 de despesa, ao passo que um real adicional de PIB per capita associou-se a R$ 0,051, diferença estatisticamente significativa e compatível com o efeito *flypaper*. O padrão vem sobretudo de Parintins, onde a despesa acompanha as transferências quase real a real, e não resiste ao controle de tendência nem às primeiras diferenças, o que recomenda cautela diante do pequeno número de observações. Não se encontrou associação entre transferências e arrecadação tributária própria, que acompanha o PIB local. Na Espanha, as Comunidades Autônomas e as entidades locais têm autonomia tributária muito maior e dependem menos de transferências do que Parintins (58,9% e 44,3% da receita, respectivamente) e operam sob regras de estabilidade orçamentária nacionais e europeias. Os resultados indicam associação, e não causalidade, e reforçam a importância de desenhos de transferência que preservem a responsabilização pelo custo do gasto.

Palavras-chave: transferências intergovernamentais; efeito *flypaper*; ilusão fiscal; federalismo fiscal; municípios da Amazônia.

Abstract

This paper examines how intergovernmental transfers shaped the financing and spending of Manaus and Parintins, in the Brazilian state of Amazonas, from 2016 to 2025, and contrasts this pattern with the fiscal organisation of Spain's subnational tiers. The previous assignment's database was preserved, audited and rebuilt from official sources (Siconfi/DCA, IBGE, Eurostat), harmonising three revenue classification schemes, removing intra-budgetary flows, deflating by IPCA and HICP (2025 prices) and using a census-consistent population series. A bibliometric map built with *bibliometrix* covers 1.992 journal articles. Transfers financed on average 89,7% of Parintins' revenue and 58,5% of Manaus'. In regressions with municipality fixed effects on 15 annual observations of the two municipalities, one additional real of transfers per capita is associated with R$ 0,899 of spending, against R$ 0,051 for one additional real of local GDP per capita, a statistically significant gap consistent with the flypaper effect. The pattern is driven by Parintins and does not survive a time trend or first differences, which calls for caution given the small sample. Transfers are not associated with own tax revenue. Spanish regional and local

governments are less transfer-dependent and operate under domestic and EU fiscal rules. Results are associations, not causal effects.

Keywords: intergovernmental transfers; flypaper effect; fiscal illusion; fiscal federalism; Amazon municipalities.

1 Introdução

O federalismo fiscal brasileiro atribui aos municípios uma parcela expressiva da provisão de serviços públicos (educação básica, atenção primária à saúde, mobilidade e zeladoria urbana), mas reserva a eles uma base tributária estreita, concentrada no ISS, no IPTU e no ITBI[1]. O hiato entre responsabilidades de gasto e capacidade de arrecadação — o desequilíbrio fiscal vertical — é coberto por transferências constitucionais e legais da União e dos estados, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a cota-parte do ICMS, o FUNDEB e os repasses fundo a fundo do SUS. A teoria do federalismo fiscal reconhece o papel dessas transferências na correção de externalidades e na equalização de capacidades (OATES, 1999; BIRD; SMART, 2002), mas a chamada segunda geração da literatura chama atenção para os incentivos que elas criam: governos que gastam recursos arrecadados por outros tendem a perceber o custo do gasto de modo distorcido, a arrecadar menos e a pressionar por novos repasses (WEINGAST, 2009; RODDEN, 2002; OATES, 2008).

Dois fenômenos concentram esse debate. O primeiro é o efeito *flypaper*: uma transferência incondicional eleva o gasto local muito mais do que um aumento equivalente da renda dos residentes, ao contrário do que prevê o teorema de equivalência derivado do modelo do eleitor mediano (BRADFORD; OATES, 1971; HINES; THALER, 1995). O segundo é a ilusão fiscal, isto é, a percepção sistematicamente distorcida do custo dos bens públicos pelos contribuintes, que pode ser reforçada quando o financiamento vem de outra esfera de governo (WAGNER, 1976; LOGAN, 1986; DOLLERY; WORTHINGTON, 1996). No Brasil, a literatura documenta ambos os fenômenos para o conjunto dos municípios (COSSíO; CARVALHO, 2001; MATTOS; ROCHA; ARVATE, 2011; FERREIRA; SERRANO; REVELLI, 2019; FERREIRA; SERRANO, 2022), e a tese de Ferreira (2021)[2], referência de partida deste trabalho, associa a magnitude do efeito *flypaper* à ilusão fiscal gerada pelas transferências constitucionais.

A Amazônia oferece um contraste particularmente informativo. Manaus, capital do Amazonas e sede da Zona Franca, concentra a atividade industrial do estado e, por isso, tem base própria de ISS e uma cota-parte de ICMS relativamente elevada (SERáFICO; SERáFICO, 2005). Parintins, município de porte médio situado em uma ilha do baixo Amazonas e conhecido nacionalmente pelo Festival Folclórico, tem PIB per capita cerca de um quarto do de Manaus e depende quase integralmente de recursos de terceiros. As duas cidades compartilham o mesmo estado, as mesmas regras de repartição e o mesmo tribunal de contas, mas diferem radicalmente em escala e em estrutura produtiva, o que permite observar como a dependência de transferências se manifesta em contextos econômicos distintos.

Este trabalho atualiza e amplia a base construída na prova anterior atribuída a esta

[1] BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

[2] FERREIRA, L. O. G. *Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect*. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

matrícula[3], que analisava a Espanha, Maceió/AL e Duque de Caxias/RJ no período 2013–2022. Com a redistribuição dos conjuntos feita pelo professor, os municípios passaram a ser Manaus e Parintins, mantendo-se a Espanha como país de comparação. A pergunta de pesquisa é: **em que medida as transferências intergovernamentais condicionam o financiamento e o gasto de Manaus e Parintins entre 2016 e 2025, e esse padrão é compatível com o efeito *flypaper* e com a hipótese de ilusão fiscal, quando confrontado com a organização fiscal subnacional da Espanha?**

O objetivo geral é caracterizar a dependência de transferências dos dois municípios e estimar, com os dados anuais desses dois municípios, a associação entre transferências, renda local e gasto. Os objetivos específicos são: (i) reconstruir, documentar e corrigir a base de dados do trabalho anterior a partir de fontes oficiais, com valores reais e per capita; (ii) mapear a literatura sobre transferências, efeito *flypaper* e ilusão fiscal por meio de um estudo bibliométrico; (iii) descrever a evolução das receitas, das despesas e dos indicadores de autonomia de Manaus e Parintins; (iv) testar se o gasto municipal responde mais às transferências do que à renda local e se as transferências se associam a menor esforço tributário; e (v) contrastar esses padrões com os das Comunidades Autônomas e das entidades locais espanholas.

A justificativa é dupla. Do ponto de vista substantivo, a Reforma Tributária aprovada pela Emenda Constitucional n.º 132/2023 vai substituir o ISS e o ICMS pelo IBS ao longo da próxima década[4], alterando justamente as bases que distinguem Manaus de Parintins; uma linha de base bem documentada da dependência atual é condição para avaliar essa transição. Do ponto de vista metodológico, os trabalhos anteriores da disciplina utilizaram planilhas extraídas manualmente, sem registro das classificações contábeis, dos deflatores e das quebras de série; a reconstrução reprodutível aqui proposta permite conferir cada número a partir das fontes. A contribuição do estudo está em analisar em detalhe dois municípios amazônicos raramente estudados, tratar explicitamente as mudanças do plano de contas e da base populacional e situar os resultados em perspectiva internacional com dados do Sistema Europeu de Contas.

A relação entre a análise municipal e a análise do país não pretende comparar Manaus com a Espanha como unidades equivalentes. A Espanha é um Estado unitário fortemente descentralizado, organizado em Comunidades Autônomas e entidades locais[5], cujo financiamento subnacional combina tributos próprios, impostos cedidos e transferências de nivelamento (ZABALZA; LóPEZ-LABORDA, 2011; TOBOSO; SCORSONE, 2010). O país serve, assim, como referência institucional: permite observar como níveis subnacionais com maior autonomia tributária e sujeitos a regras fiscais nacionais e europeias se comportam em termos de dependência, resultado e endividamento. A comparação é feita em proporções da receita e do PIB, que neutralizam as diferenças de moeda e escala, e por subsetor das administrações públicas, aproximando o nível de governo analisado.

O artigo está organizado em quatro seções além desta introdução. A Seção 2 apresenta o estudo bibliométrico e discute a literatura. A Seção 3 descreve o delineamento, as fontes, as variáveis, os tratamentos e as técnicas de análise. A Seção 4 apresenta as mudanças em relação ao trabalho anterior, as estatísticas descritivas, as estimações e as limitações. A Seção 5 conclui.

[3] VICTOR, C. *Prova P1 de Finanças do Setor Público* (matrícula 231020069). 2026. Repositório GitHub: <https://github.com/cauaviictor/P1---FSP---231020069---CAUA-VICTOR>, *commit* 5209bcec.

[4] BRASIL. Emenda Constitucional n.º 132, de 20 de dezembro de 2023 (Reforma Tributária). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm>.

[5] ESPAÑA. *Constitución Española de 1978*. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con>.

2 Referencial teórico

2.1 Estudo bibliométrico

A estimação dos efeitos das transferências intergovernamentais sobre o gasto e a arrecadação dos governos subnacionais está no centro da literatura de federalismo fiscal. As transferências financiam boa parte da provisão local de serviços em países federais e unitários descentralizados, e a forma como os governos receptores as utilizam — gastando-as, reduzindo tributos ou substituindo esforço próprio — é decisiva para o desenho dos sistemas de repartição. Duas regularidades organizam esse debate: o efeito *flypaper*, segundo o qual as transferências elevam o gasto muito mais do que um aumento equivalente da renda local, e a ilusão fiscal, segundo a qual o financiamento por terceiros distorce a percepção do custo dos serviços públicos.

A Tabela 1, construída no mesmo formato da Tabela 1 de Baker, Larcker e Wang (2022), mostra que, de 2000 a 2025, foram publicados 183 artigos sobre transferências intergovernamentais nos quinze periódicos selecionados: 91 em periódicos de finanças públicas e escolha pública, 64 em periódicos de federalismo, orçamento e governo local e 28 em periódicos brasileiros. Entre eles, 74 (40,4%) tratam do efeito *flypaper* ou da ilusão fiscal, e 46 desses 74 (62,2%) foram publicados a partir de 2010. No corpus completo do período, com 1.712 artigos em todos os periódicos, a participação é semelhante (640 artigos, ou 37,4%), e 86,1% deles são posteriores a 2010. A participação dos dois temas é alta em todos os grupos, inclusive nos periódicos brasileiros (35,7%), o que mostra que o efeito *flypaper* e a ilusão fiscal não são tópicos marginais, mas um eixo central da pesquisa sobre transferências.

A difusão desses estudos reflete a percepção de que o efeito *flypaper* é uma das anomalias mais robustas da economia do setor público (HINES; THALER, 1995). Ainda assim, avanços recentes da econometria aplicada mostram que estratégias de identificação muito usadas podem produzir estimativas enganosas. Goodman-Bacon (2021) demonstra que o estimador de efeitos fixos bidirecionais com adoção escalonada é uma média ponderada de comparações entre pares de grupos, algumas delas usando unidades já tratadas como controle; Chaisemartin e D'Haultfœuille (2020) mostram que os pesos dessas comparações podem ser negativos quando os efeitos são heterogêneos; Callaway e Sant'Anna (2021) propõem estimadores por coorte que contornam o problema; e Baker, Larcker e Wang (2022) mostram que esses vieses podem inverter conclusões publicadas. No corpus analisado, 18 artigos mencionam diferenças-em-diferenças no título, no resumo ou nas palavras-chave, 17 deles a partir de 2015, o que indica que a literatura sobre transferências começa a adotar esses desenhos. Como as transferências municipais brasileiras não constituem um tratamento discreto adotado em datas distintas, este trabalho não usa diferenças-em-diferenças: estima regressões com efeito fixo de município para Manaus e Parintins e interpreta os coeficientes como associações condicionais (Seção 3).

O corpus foi construído no OpenAlex[6] e processado com o *bibliometrix* (ARIA; CUCCURULLO, 2017), por meio do conversor para a API do OpenAlex e das funções `biblioAnalysis`, `lotka`, `biblioNetwork` e `thematicMap`; o mesmo arquivo pode ser aberto na interface `biblioshiny()`. As duas consultas (em inglês e em português/espanhol) retornaram 2.466 e 406 registros, ou 2.840 registros únicos; foram excluídos 15 sem autoria, 549 publicados fora de periódicos e 284 de 2026, ano incompleto, restando 1.992 artigos (1952–2025). A produção cresce à taxa média de 7,26% ao ano (Figura 1), 35,3% dos artigos são posteriores a 2019, e 244 artigos tratam do Brasil, dos

[6] OPENALEX. API de consulta bibliográfica (*works*). Disponível em: <https://api.openalex.org>. Acesso em: 21 out. 2026.

Tabela 1 – Artigos sobre transferências intergovernamentais e sobre efeito *flypaper* ou ilusão fiscal, por periódico: 2000–2025

	(1) Transferências	(2) *Flypaper*/ilusão fiscal	(3) (2)/(1) (%)
Public Finance Review	26	13	50,0%
International Tax and Public Finance	24	5	20,8%
Public Choice	22	14	63,6%
Journal of Public Economics	12	3	25,0%
National Tax Journal	7	4	57,1%
Finanças públicas e escolha pública	**91**	**39**	**42,9%**
Public Budgeting & Finance	17	10	58,8%
Publius: The Journal of Federalism	15	3	20,0%
Local Government Studies	12	7	58,3%
Public Finance and Management	13	4	30,8%
State and Local Government Review	7	1	14,3%
Federalismo, orçamento e governo local	**64**	**25**	**39,1%**
Economia Aplicada	7	3	42,9%
Revista de Administração Pública	6	0	0,0%
Revista Econômica do Nordeste	6	1	16,7%
Administração Pública e Gestão Social	5	4	80,0%
Estudos Econômicos	4	2	50,0%
Periódicos brasileiros	**28**	**10**	**35,7%**
Total dos 15 periódicos	**183**	**74**	**40,4%**
Corpus completo (todos os periódicos)	1.712	640	37,4%

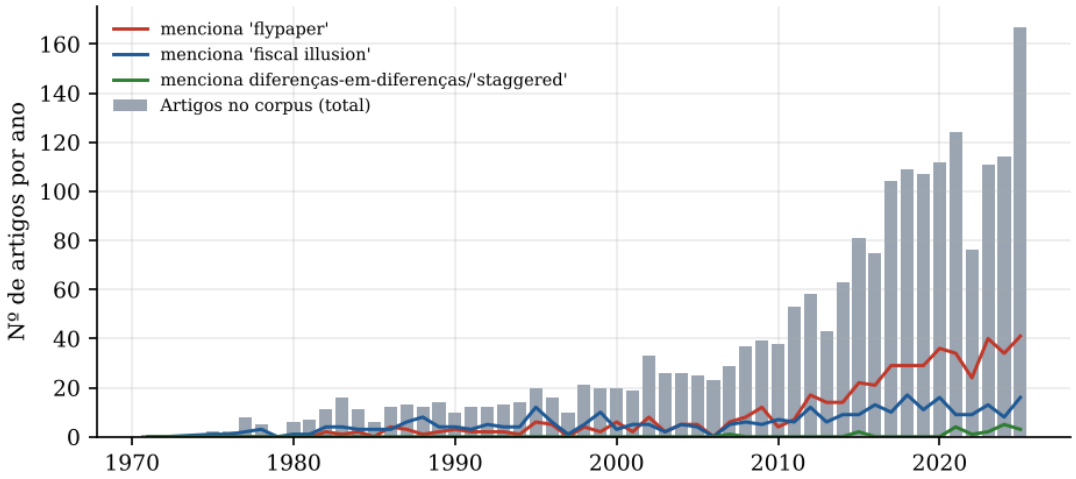
Nota: a Tabela 1 segue o formato da Tabela 1 de Baker, Larcker e Wang (2022). Resume o número de artigos publicados entre 2000 e 2025 em cinco periódicos de finanças públicas e escolha pública, cinco periódicos de federalismo, orçamento e governo local (os mais produtivos do corpus em cada grupo) e cinco periódicos editados no Brasil. O corpus foi obtido no OpenAlex com busca em título e resumo pelos termos "intergovernmental transfers", "intergovernmental grants", "flypaper effect" e "fiscal illusion" e pelos equivalentes em português e espanhol ("transferências intergovernamentais", "transferências constitucionais", "efeito flypaper", "ilusão fiscal", "transferencias intergubernamentales", "ilusión fiscal"), mantendo apenas artigos com autoria identificada e fonte primária classificada como periódico. A coluna (1) informa o total de artigos do corpus em cada periódico; a coluna (2), quantos deles tratam do efeito *flypaper* ou da ilusão fiscal (termo presente no título, no resumo ou nas palavras-chave); a coluna (3), a participação de (2) em (1). Contagens produzidas com o pacote *bibliometrix* (ARIA; CUCCURULLO, 2017) (`06_codigos_e_planilhas/05_bibliometria.R`).

quais 45 abordam o efeito *flypaper* ou a ilusão fiscal. A distribuição da produtividade dos autores é compatível com a lei de Lotka ($\beta = 2{,}83$, $R^2 = 0{,}97$, $p = 0{,}16$ no teste de Kolmogorov-Smirnov), e a coautoria internacional é baixa (8,333% dos artigos). As informações gerais do corpus, a rede de coocorrência de palavras-chave e o mapa temático estão no Apêndice A.

2.2 Federalismo fiscal e o papel das transferências

A teoria clássica parte da ideia de que a provisão descentralizada permite ajustar a oferta de bens públicos às preferências locais, seja pela mobilidade dos cidadãos entre jurisdições (TIEBOUT, 1956), seja pela vantagem informacional dos governos próximos à população (OATES, 1999). Nesse arcabouço, as transferências cumprem funções bem definidas: corrigir externalidades interjurisdicionais, equalizar capacidades fiscais e cobrir o desequilíbrio vertical decorrente da centralização das bases tributárias mais eficientes (BIRD; SMART, 2002; BAHL; BIRD, 2008). A segunda geração do federalismo fiscal, sintetizada por Weingast (2009) e Oates (2008), incorporou os incentivos políticos e fiscais: governos subnacionais que dependem de transferências têm menos estímulo para promover a base econômica local e mais incentivo para transferir custos ao governo central. A evidência comparada de Rodden (2002) mostra que déficits persistentes surgem quando os entes subnacionais dependem de transferências gerais e têm liberdade para se endividar, e Rodden (2003)

Figura 1 – Produção anual de artigos sobre transferências intergovernamentais, efeito *flypaper* e ilusão fiscal, 1970–2025



Fonte: elaboração própria com *bibliometrix* e OpenAlex. As linhas indicam artigos cujo título, resumo ou palavras-chave mencionam o termo; artigos antigos frequentemente não têm resumo indexado, o que subestima as linhas nos primeiros anos.

conclui que a descentralização só contém o crescimento do governo quando é financiada por tributos próprios, e não por repasses. Na América Latina, Stein (1999) associa o desequilíbrio vertical ao problema do fundo comum, que amplia o tamanho do governo, e os modelos de economia política do orçamento explicam por que a dispersão do custo e a concentração do benefício geram viés deficitário (ALESINA; PEROTTI, 1995; HAGEN; HARDEN, 1995).

A literatura também mostra que a alocação das transferências não é neutra. Governos centrais usam repasses discricionários de forma tática para favorecer eleitores decisivos (JOHANSSON, 2003) e prefeitos alinhados politicamente, como documentado para a Espanha (SOLé-OLLé; SORRIBAS-NAVARRO, 2008; SIMóN; LAGO-PEñAS; VAQUERO-GARCíA, 2013), para o Brasil (BROLLO; NANNICINI, 2012) e em modelos de sinalização com evidência italiana (BRACCO et al., 2015). Mesmo as transferências constitucionais, distribuídas por fórmula, produzem efeitos que vão além do volume de gasto: no Brasil, os saltos do FPM em faixas populacionais elevaram a corrupção observada e reduziram a escolaridade média dos candidatos a prefeito (BROLLO et al., 2013), ao mesmo tempo em que aumentaram o gasto, a escolarização e a alfabetização e reduziram a pobreza, sem deslocar a receita própria (LITSCHIG; MORRISON, 2013), com ganhos que persistem no longo prazo (FILHO; LITSCHIG, 2022). Auditorias federais indicam ainda que a responsabilização eleitoral reduz o desvio de recursos transferidos (FERRAZ; FINAN, 2011). Esses resultados sugerem que o efeito das transferências depende do ambiente institucional em que são aplicadas, ponto retomado por Lago, Lago-Peñas e Martínez-Vázquez (2024) em ampla revisão recente.

2.3 O efeito *flypaper*: teoria, evidência e explicações

O ponto de partida é o teorema de equivalência de Bradford e Oates (1971): se o governo local apenas agrega as preferências do eleitor mediano, uma transferência incondicional equivale a um aumento da renda dos residentes e deveria ser gasta na mesma proporção que a renda privada, isto é, alguns centavos por real. A evidência empírica contrariou sistematicamente essa previsão. Na síntese de Hines e Thaler (1995), enquanto um real adicional de renda eleva o gasto estadual americano em 5 a 10 centavos, um real de transferência eleva-o em valores que chegam a um real — daí a imagem de que o dinheiro "gruda onde cai". Estudos para municípios italianos (GENNARI; MESSINA,

2014), mexicanos (CáRDENAS; SHARMA, 2011), quebequenses (MEHIRIZ; MARCEAU, 2014), alemães (BASKARAN, 2015) e do estado de Wisconsin (DELLER; MAHER, 2005) reproduzem o fenômeno, e ele aparece também no gasto regional com saúde na Itália, acompanhado de ajuste lento (LEVAGGI; ZANOLA, 2003); no caso das transferências educacionais, a resposta depende do tipo de repasse e das regras de contrapartida (FISHER; PAPKE, 2000). Mesmo desenhos quase-experimentais confirmam o efeito: a regra descontínua de transferências suecas elevou o gasto sem reduzir impostos (DAHLBERG et al., 2008), e os estados americanos gastaram mais de um dólar por dólar recebido do programa rodoviário de estímulo de 2009 (LEDUC; WILSON, 2017). A evidência não é unânime: Knight (2002) mostra que, ao tratar a endogeneidade das transferências federais com instrumentos políticos, o efeito desaparece e há deslocamento significativo do gasto estadual; Zampelli (1986) encontra pouca evidência do efeito quando se considera a fungibilidade de transferências condicionais; e Gamkhar e Oates (1996) não encontram assimetria entre aumentos e cortes, ao passo que Heyndels (2001) identifica assimetria em municípios flamengos, com gasto que sobe quando as transferências crescem e impostos que sobem quando elas caem.

As explicações se dividem em quatro famílias. A primeira atribui o efeito a problemas de especificação e de estimação: Fisher (1982) e Hamilton (1983) questionam a comparabilidade entre renda e transferência nos modelos usuais, Moffitt (1984) mostra que restrições orçamentárias não lineares de programas com contrapartida distorcem as estimativas, Megdal (1987) demonstra, por simulação, que o MQO superestima a propensão a gastar quando a transferência é construída endogenamente, e Becker (1996) argumenta que parte do que se chama ilusão fiscal é artefato de especificação. A segunda enfatiza a assimetria de informação e o poder de agenda dos burocratas, que conhecem o tamanho da transferência e a utilizam para expandir o orçamento (ROMER; ROSENTHAL, 1980; FILIMON; ROMER; ROSENTHAL, 1982); Strumpf (1998) deriva desse arcabouço um índice preditivo da magnitude do efeito, e Wyckoff (1991) confronta empiricamente as explicações concorrentes. A terceira explica o efeito pelo custo marginal dos recursos públicos: como os tributos locais geram peso morto, um real transferido custa menos ao eleitor do que um real arrecadado, o que torna racional gastar mais da transferência (HAMILTON, 1986; DAHLBY, 2011); o custo elevado da arrecadação local amplia a resposta às transferências em municípios peruanos (ARAGóN, 2013). A quarta família, comportamental, associa o efeito à contabilidade mental — recursos "do grupo" são tratados como distintos dos recursos individuais, como mostram experimentos de laboratório (BECKER; HOPP; KRIEBEL, 2020) — e à incerteza: quando as transferências são menos voláteis ou menos correlacionadas com a renda privada, a poupança precaucional responde de modo diferente aos dois choques (VéGH; VULETIN, 2015). Há ainda interpretações institucionais, segundo as quais as instituições políticas moderam a resposta às transferências e ajudam a explicar a evidência mista (KJæRGAARD, 2015), sendo o efeito menor onde a competição política e a eficiência arrecadatória são maiores (RíOS; HORTAS-RICO; PASCUAL, 2021), e a constatação de que as transferências de equalização se capitalizam no preço dos imóveis, o que altera a leitura do efeito (ALLERS; VERMEULEN, 2016). Revisões da literatura mantêm o diagnóstico de que o efeito existe, mas sua magnitude depende do desenho das transferências e da estratégia de identificação (BAILEY; CONNOLLY, 1998; LAGO; LAGO-PEñAS; MARTíNEZ-VáZQUEZ, 2024).

2.4 Ilusão fiscal

A hipótese de ilusão fiscal sustenta que os contribuintes subestimam o custo dos serviços públicos quando a estrutura de receitas é complexa, pouco visível ou financiada por terceiros (WAGNER, 1976). O estudo pioneiro de Pommerehne e Schneider (1978) para cidades suíças encontrou gastos maiores

onde a carga tributária era menos perceptível, resultado que estimulou testes para a complexidade tributária (MISIOLEK; ELDER, 1988; HEYNDELS; SMOLDERS, 1995), para municípios flamengos (HEYNDELS; SMOLDERS, 1994), para o Reino Unido (GEMMELL; MORRISSEY; PıNAR, 1999) e para a dívida pública local (BANZHAF; OATES, 2013). Dollery e Worthington (1996) organizam a literatura em cinco hipóteses — complexidade da receita, elasticidade da receita, efeito *flypaper*, ilusão do inquilino e ilusão da dívida —, das quais a terceira é a que interessa diretamente a este trabalho. Nela, as transferências reduzem o preço percebido do bem público local (LOGAN, 1986; TURNBULL, 1992; TURNBULL, 1998), e o contribuinte que não distingue os recursos recebidos de outras esferas tende a apoiar orçamentos maiores; Logan (1986) mostra que, simetricamente, o governo que concede a transferência parece mais caro, efeito confirmado com dados de pesquisa por Hewitt (1986). A ilusão é maior quando a transferência vem de uma esfera mais distante (GROSSMAN, 1990), e Mitias e Turnbull (2001) identificam que o gasto dos condados americanos responde à ilusão de transferência, e não à ilusão tributária.

A evidência é heterogênea e alimenta um debate sobre a própria existência da ilusão. Experimentos de laboratório indicam que tributos menos visíveis são subestimados pelos participantes e distorcem suas escolhas de gasto (SAUSGRUBER; TYRAN, 2005), e Bækgaard, Serritzlew e Blom-Hansen (2016) mostram que ela decorre menos da falta de informação do que da falta de atenção. Índices construídos por modelos de múltiplos indicadores mostram grande variação entre países (DELL'ANNO; MOURãO, 2012) e na União Europeia (DELL'ANNO; DOLLERY, 2014). Para governos locais, o fenômeno aparece em municípios australianos (WORTHINGTON; DOLLERY, 1999) e sul-africanos, em que a forte dependência de transferências é vista como fonte de ilusão (AMUSA; MABUNDA; MABUGU, 2008). No Brasil, há evidência de ilusão fiscal associada a transferências e déficits nos estados (PRADO; SILVA, 2020) e na demanda por gasto federal (SILVA; SIQUEIRA, 2015); nos municípios, a captura de transferências por grupos de interesse cresce com a ilusão fiscal e com o sobrefinanciamento de alguns entes (MENDES, 2005), e a natureza das transferências relaciona-se com o cumprimento das metas fiscais (ARAúJO et al., 2020).

2.5 Evidências para os municípios brasileiros

O estudo de Cossío e Carvalho (2001) é uma das primeiras evidências do efeito *flypaper* no Brasil: as transferências constitucionais de natureza incondicional têm efeito mais expansivo sobre as despesas municipais do que aumentos equivalentes na renda, com transbordamentos espaciais entre municípios vizinhos. Mattos, Rocha e Arvate (2011) reinterpretam o fenômeno como perda de eficiência arrecadatória, e não apenas como expansão do gasto, ao mostrar que municípios que recebem mais transferências exploram menos sua base tributária; Sakurai (2013) encontra respostas assimétricas a aumentos e reduções de transferências, com recomposição entre gasto corrente e investimento; e Nojosa e Linhares (2018) mostram que o efeito é mais intenso onde o prefeito tem maior força política na câmara. Ferreira, Serrano e Revelli (2019) confirmam o efeito em municípios brasileiros com instrumentos de alinhamento político, intensificado quando prefeito, governador e presidente são do mesmo partido, e Ferreira e Serrano (2022) constroem um índice do efeito para estados e municípios entre 2000 e 2018, documentando sua relevância generalizada. A tese de Ferreira (2021)[7] articula esses resultados à ilusão fiscal produzida pelas transferências constitucionais.

Outros estudos qualificam o mecanismo. As transferências em bloco ampliam a dispersão do gasto educacional entre municípios, ao contrário das condicionais (MATTOS; POLITI; YAMA-

[7] FERREIRA, L. O. G. *Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect*. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

GUCHI, 2018); a regra de gasto mínimo em educação elevou o gasto apenas nos municípios que estavam abaixo do piso (CRUZ; SILVA, 2020); parte do efeito *flypaper* decorre de transbordamentos das transferências recebidas por municípios vizinhos (CASTRO; MATTOS, 2021); as faixas do FPM afetam a composição do gasto e os incentivos fiscais locais (ALVES; ARAúJO, 2024); e a descentralização altera a composição da despesa de forma heterogênea ao longo da distribuição (SOUSA; MONTE, 2021). Receitas de royalties, que funcionam como transferências não vinculadas, reduziram o esforço tributário de municípios produtores de petróleo (POSTALI, 2015), o que reforça a hipótese de substituição. Na saúde, o financiamento federal cresceu sobretudo por transferências, que superaram 70% do gasto federal no setor na década de 2000 (MACHADO; LIMA; ANDRADE, 2014). Do ponto de vista do gasto agregado, Mello (2002) relaciona as fontes de financiamento à composição do gasto local e ao crescimento.

A disciplina fiscal municipal brasileira se apoia na Lei de Responsabilidade Fiscal[8], cujos efeitos sobre o endividamento municipal foram documentados para os municípios com mais de 100 mil habitantes (MACEDO; CORBARI, 2009) e para o Piauí (LINHARES; PENNA; BORGES, 2013). A lei se insere na agenda de administração gerencial que buscou deslocar o foco do controle de processos para o de resultados (BRESSER-PEREIRA, 1996)[9]. A literatura bibliométrica nacional sobre transferências, por sua vez, concentra-se nas transferências da União para os municípios e na aplicação dos recursos em saúde e educação (GOMES; SCARPIN, 2012).

2.6 A experiência espanhola

A Espanha construiu, a partir de 1978, um Estado autonômico em que as Comunidades Autônomas assumiram saúde, educação e serviços sociais[10]. Até as reformas de 1996 e 2001, as regiões de regime comum eram financiadas majoritariamente por transferências; desde então, passaram a receber parcelas cedidas do IRPF, do IVA e dos impostos especiais, com capacidade normativa limitada (TOBOSO; SCORSONE, 2010). A reforma de 2009 reorganizou os fundos de garantia e de suficiência (ZABALZA; LóPEZ-LABORDA, 2011)[11], e a maior autonomia tributária endureceu a restrição orçamentária regional, reduzindo o incentivo a acumular déficits (ARESPA; GONZáLEZ-ALEGRE, 2022). Esse resultado converge com a evidência para a OCDE de que a descentralização "parcial", financiada por transferências, compromete a disciplina fiscal subnacional, ao passo que a autonomia tributária a fortalece (ASATRYAN; FELD; GEYS, 2015). A descentralização também se associa ao tamanho dos governos regionais espanhóis (CANTARERO; PéREZ, 2012), e a distribuição das transferências discricionárias responde a estratégias eleitorais (SIMóN; LAGO-PEñAS; VAQUERO-GARCíA, 2013).

No nível local, os municípios espanhóis combinam tributos próprios (IBI, IAE, imposto sobre veículos e sobre construções) com a participação nos tributos do Estado[12]. A fórmula de repartição pondera a população com pesos crescentes, refletindo custos maiores dos municípios grandes (SOLé-OLLé; BOSCH, 2005); a expansão urbana dispersa elevou receitas vinculadas à construção e despesas de infraestrutura (HORTAS-RICO, 2014); e a situação financeira municipal se explica tanto por

[8] BRASIL. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>.

[9] BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. *Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado*. Brasília, 1995.

[10] ESPAÑA. *Constitución Española de 1978*. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con>.

[11] ESPAÑA. Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula o sistema de financiação das Comunidades Autónomas de regime comum. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/18/22/con>.

[12] ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con>.

fatores políticos quanto socioeconômicos (BASTIDA; BENITO; GUILLAMóN, 2009). Para 2.451 municípios, Ríos, Hortas-Rico e Pascual (2021) mostram que o efeito *flypaper* é menor onde a eficiência arrecadatória e a força política do governo são maiores, enquanto a fragmentação partidária reduz a estabilidade dos governos locais (CAROZZI; CIPULLO; REPETTO, 2022). Desde 2012, a Lei Orgânica de Estabilidade Orçamentária impõe a todas as administrações limites de déficit, dívida e uma regra de gasto[13], articulada ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e ao novo arcabouço de governança econômica europeu[14]. O ajuste fiscal das administrações locais depende, em boa medida, de como as transferências reagem a choques de receita e despesa, como mostra Buettner e Wildasin (2006) para municípios americanos, e a experiência da África Subsaariana sugere que, onde a capacidade fiscal local é limitada, a relação entre transferências e arrecadação própria não segue necessariamente o padrão de deslocamento observado em países de renda alta (MASAKI, 2018).

2.7 Síntese, lacunas e hipóteses

A literatura converge em três pontos. O gasto subnacional tende a responder mais às transferências do que à renda local; essa resposta é mais forte quando a base própria é estreita e cara de explorar; e a dependência de transferências enfraquece a disciplina fiscal na ausência de regras ou de autonomia tributária. Divergem, porém, as interpretações sobre se o efeito reflete ilusão dos eleitores, poder de agenda dos burocratas, custo dos recursos ou problemas de identificação. Há duas lacunas a que este trabalho procura responder: os estudos brasileiros raramente analisam municípios da Região Norte, cujas condições de arrecadação e de custo de provisão são muito particulares, e as comparações internacionais pouco exploram dados por subsetor das contas nacionais. Com base nessa discussão, são formuladas as seguintes hipóteses verificáveis:

H1 (dependência) Parintins é mais dependente de transferências do que Manaus, e ambos são mais dependentes do que as Comunidades Autônomas e as entidades locais espanholas.

H2 (*flypaper*) Em Manaus e Parintins, a propensão marginal a gastar as transferências supera a propensão a gastar a renda local ($\beta_1 > \beta_2$).

H3 (ilusão fiscal e esforço tributário) Transferências maiores associam-se a menor arrecadação tributária própria per capita ($\gamma_1 < 0$).

H4 (disciplina fiscal) Os níveis subnacionais espanhóis, com maior autonomia tributária e regras de estabilidade, apresentam resultados mais próximos do equilíbrio do que a administração central.

3 Metodologia

3.1 Delineamento, unidades de análise e período

Trata-se de pesquisa quantitativa, de natureza descritiva e explicativa, com delineamento longitudinal de estudo de casos múltiplos: dois municípios brasileiros (Manaus e Parintins) acompanhados ano a ano e um país de referência (Espanha), analisado por subsetor das administrações públicas. As unidades de análise são, portanto, apenas as três atribuídas no trabalho. Como cada município

[13] ESPAÑA. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/lo/2012/04/27/2/con>.

[14] UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1263 relativo à coordenação eficaz das políticas económicas e à supervisão orçamental multilateral. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 2024/1263.

contribui com no máximo dez observações anuais, a análise privilegia a descrição detalhada das séries e usa as regressões como evidência complementar, com especificações simples, erros-padrão adequados a amostras pequenas e testes de sensibilidade explícitos.

O período é 2016–2025, os dez exercícios mais recentes com Declaração de Contas Anuais (DCA) completa no Siconfi na data da coleta (21 de outubro de 2026). As coberturas diferem entre variáveis e unidades, e essas diferências não foram preenchidas artificialmente: (i) Parintins não tem DCA de 2016 homologada no Siconfi — a API do Tesouro não retorna registros nem para a DCA nem para o RREO do 6.º bimestre, e o extrato de entregas do ente registra para aquele ano apenas os relatórios de gestão fiscal —, de modo que sua série começa em 2017; (ii) o PIB municipal do IBGE está disponível até 2023, o que limita as regressões que usam a renda local a 2016–2023 (15 observações: 8 de Manaus e 7 de Parintins); e (iii) para a Espanha, todas as séries do Eurostat estão disponíveis até 2025.

3.2 Fontes e critérios de seleção dos dados

Os dados municipais foram obtidos diretamente na API de dados abertos do Siconfi[15], que replica as Declarações de Contas Anuais enviadas pelos municípios. Foram usados os Anexos I-C (receitas orçamentárias por natureza), I-D (despesas por natureza) e I-E (despesas por função) da DCA, que consolidam o exercício completo, em vez do RREO, que pode ser retificado após o fechamento. A população, o PIB municipal e o IPCA vêm das tabelas 6579, 4714, 1378, 5938 e 1737 do Sidra/IBGE[16]; os dados da Espanha vêm das tabelas `gov_10a_main`, `gov_10dd_edpt1`, `prc_hicp_aind`, `nama_10_gdp` e `demo_pjan` do Eurostat[17], compiladas segundo o Sistema Europeu de Contas (SEC 2010). Optou-se pelo Eurostat, e não pelo *World Economic Outlook* do FMI utilizado no trabalho anterior, porque o Eurostat fornece os dados por subsetor (administração central, Comunidades Autônomas, entidades locais e seguridade social), indispensáveis para comparar níveis de governo, e porque suas séries são as notificadas no âmbito do procedimento de déficit excessivo. Todas as consultas, com URL, data e parâmetros, estão registradas nos arquivos brutos e no dicionário de variáveis do repositório.

3.3 Variáveis e formas de mensuração

O Quadro 2 apresenta as principais variáveis. O dicionário completo, com conceito, fonte, endereço eletrônico, período, cobertura, unidade, tratamento de ausentes e fórmula de cada variável, está no arquivo `04_dicionario_variaveis/dicionario_variaveis.xlsx`.

3.4 Tratamentos e transformações

Cinco tratamentos merecem destaque, todos implementados em código e documentados no registro de alterações.

Harmonização do plano de contas. A classificação da receita mudou duas vezes no período: até 2017 vigorava a codificação herdada da Portaria Interministerial n.º 163/2001; entre

[15] SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. API de Dados Abertos do Siconfi – Declaração de Contas Anuais (DCA), Anexos I-C, I-D e I-E. Disponível em: <https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/dca>. Acesso em: 21 out. 2026.

[16] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra): tabelas 1737, 6579, 4714, 1378 e 5938. Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados>. Acesso em: 21 out. 2026.

[17] EUROSTAT. Tabelas gov_10a_main, gov_10dd_edpt1, prc_hicp_aind, nama_10_gdp e demo_pjan. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/>. Acesso em: 21 out. 2026.

Tabela 2 – Principais variáveis, definições e fontes

Variável	Definição e mensuração	Fonte
Receita total líquida	Receitas correntes + de capital, exceto intraorçamentárias, deduzidas as transferências ao FUNDEB e outras deduções (R$)	Siconfi, DCA I-C
Receita tributária	Impostos, taxas e contribuições de melhoria (código 1.1), inclusive IRRF dos servidores	Siconfi, DCA I-C
Arrecadação própria corrente	Receita corrente bruta menos transferências correntes brutas	Siconfi, DCA I-C
Transferências líquidas	Transferências correntes (1.7) líquidas das deduções para o FUNDEB + transferências de capital (2.4)	Siconfi, DCA I-C
FPM, ICMS, FUNDEB, SUS	Rubricas identificadas pelo nome da conta nas três classificações vigentes (2016–2017, 2018–2021 e 2022–2025)	Siconfi, DCA I-C
Despesa empenhada	Despesas exceto intraorçamentárias, por natureza (pessoal, investimentos) e por função (saúde, educação)	Siconfi, DCA I-D e I-E
Dependência	Transferências líquidas / receita total líquida	Calculada
Autonomia tributária	Receita tributária / receita corrente líquida	Calculada
Resultado orçamentário	Receita total líquida menos despesa empenhada	Calculada
PIB per capita	PIB a preços correntes / população harmonizada	IBGE, tab. 5938
População harmonizada	Interpolação geométrica entre os Censos de 2010 e 2022 (2016–2021); Censo 2022; interpolação 2022–2024 (2023); estimativas pós-censo (2024–2025)	IBGE, tab. 1378, 4714 e 6579
Deflatores	IPCA, média anual do número-índice, base 2025 = 1; IPCH (HICP) da Espanha, média anual, base 2025 = 1	IBGE tab. 1737; Eurostat
Espanha (por subsetor)	Receita total (TR), despesa total (TE), saldo (B.9), dívida (GD), impostos (D.2 + D.5 + D.91), transferências recebidas (D.7 + D.9), em % do PIB e em euros de 2025 per capita	Eurostat

Fonte: elaboração própria.

2018 e 2021, códigos de transição (por exemplo, 1.7.1.8.01.2.0 para o FPM); e, a partir de 2022, a estrutura definitiva (1.7.1.1.51.0.0 para o FPM). Como o mesmo conceito tem códigos diferentes em cada fase, as rubricas detalhadas foram identificadas pelo nome da conta, e não pelo código, com uma regra que soma apenas a conta de nível mais alto quando uma conta e suas subcontas atendem ao mesmo critério, evitando dupla contagem. As contas efetivamente somadas em cada ano estão listadas no arquivo de auditoria.

Exclusão das operações intraorçamentárias. Os agregados de despesa do Anexo I-D incluem as despesas intraorçamentárias (modalidade 91), sobretudo contribuições patronais ao regime próprio de previdência, que também aparecem como receita intraorçamentária. Para que receita e despesa sejam comparáveis, ambas foram tomadas exceto intraorçamentárias. Em Manaus, essa correção retira da despesa total entre R$ 0,16 bilhão (2017) e R$ 0,90 bilhão (2020) por ano, em valores nominais; Parintins não registra operações intraorçamentárias no período.

Deduções do FUNDEB. Os municípios contribuem compulsoriamente com 20% de parte de suas transferências para o FUNDEB e recebem de volta valores redistribuídos dentro do estado[18]. As receitas foram consideradas líquidas dessas deduções, e o FUNDEB recebido foi mantido entre as transferências, de modo que a dependência mede o que efetivamente financia o município.

Deflação. Os valores monetários brasileiros foram convertidos para reais de 2025 pelo fator $F_t = \bar{I}_{2025}/\bar{I}_t$, em que $\bar{I}_t$ é a média dos doze números-índices mensais do IPCA no ano t. Usa-se a média anual porque receitas e despesas são fluxos distribuídos ao longo do ano. Os valores espanhóis foram deflacionados da mesma forma pelo IPCH. O trabalho anterior usava fatores pontuais da Calculadora do Cidadão com base 2022 e atribuía fator diferente de 1 ao próprio ano-base, o que foi corrigido.

População e valores per capita. As estimativas anuais do IBGE para 2016–2021 foram projetadas a partir do Censo de 2010, e o Censo de 2022 revelou que elas superestimavam a

[18] BRASIL. Lei n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (regulamenta o FUNDEB permanente). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14113.htm>.

população: em 2021, a estimativa oficial de Manaus excedia em 10,7% o valor compatível com os dois censos, e a de Parintins, em 20,2%. Usar as estimativas antigas e o Censo de 2022 na mesma série criaria uma quebra artificial nos valores per capita. Por isso, a série principal é uma população harmonizada, obtida por interpolação geométrica entre os censos (com datas de referência de 1.º de agosto para os censos e de 1.º de julho para as estimativas); para 2023, ano sem publicação oficial, usa-se a interpolação entre o Censo de 2022 e a estimativa de 2024. A série oficial é mantida na base e usada como teste de sensibilidade. Dados ausentes nunca foram substituídos por zero: permanecem como ausentes e as estatísticas usam apenas as observações disponíveis.

3.5 Técnicas de análise

A análise descritiva compara a evolução das receitas, das transferências e das despesas reais per capita de Manaus e Parintins entre si e com os subsetores espanhóis, e calcula, para cada município, a variação acumulada da despesa por real de variação das transferências entre o primeiro e o último ano com PIB disponível. Para testar as hipóteses H2 e H3, estima-se por mínimos quadrados ordinários (MQO), com os dados dos dois municípios empilhados (município-ano), o modelo

$$G_{it} = \alpha + \delta P_i + \beta_1 T_{it} + \beta_2 Y_{it} + \varepsilon_{it}, \tag{1}$$

em que G_{it} é a despesa empenhada real per capita do município i no ano t, T_{it} são as transferências líquidas reais per capita, Y_{it} é o PIB real per capita (*proxy* da renda local) e P_i é uma variável indicadora de Parintins, que funciona como efeito fixo de município e absorve as diferenças permanentes de escala, de custo e de estrutura administrativa entre as duas cidades. Os coeficientes são propensões marginais a gastar: o teorema de equivalência prevê $\beta_1 = \beta_2$, e o efeito *flypaper* corresponde a $\beta_1 > \beta_2$, com sinais esperados $\beta_1 > 0$ e $\beta_2 > 0$. A hipótese é testada pela estatística t de $H_0\colon \beta_1 - \beta_2 = 0$. A equação de esforço tributário é

$$R_{it} = \alpha + \delta P_i + \gamma_1 T_{it} + \gamma_2 Y_{it} + u_{it}, \tag{2}$$

em que R_{it} é a receita tributária real per capita. A hipótese de ilusão fiscal com substituição de esforço prevê $\gamma_1 < 0$; a ausência de efeito ($\gamma_1 = 0$) é compatível com transferências que não deslocam a arrecadação, como encontrado por Litschig e Morrison (2013).

Com 15 observações, os erros-padrão usuais e os assintóticos são pouco confiáveis. Por isso, usam-se erros robustos à heterocedasticidade do tipo HC3, os mais conservadores da família, e valores críticos da distribuição t de Student com os graus de liberdade efetivos. Não se usam erros agrupados por município nem os de Driscoll e Kraay (1998), porque ambos exigem muitas unidades (ou muitos períodos) para serem consistentes, e aqui há apenas duas. A sensibilidade é avaliada por oito variações: (i) inclusão de tendência linear comum, que controla o crescimento simultâneo de receitas e despesas; (ii) separação do FPM, transferência incondicional típica, das demais transferências; (iii) especificação em logaritmos, cujos coeficientes são elasticidades; (iv) primeiras diferenças, que eliminam tendências e efeitos fixos; (v) valores per capita calculados com a população oficial do IBGE; (vi) e (vii) estimação separada para cada município; e (viii) exclusão do PIB, o que permite usar todos os anos até 2025 (19 observações). Os diagnósticos incluem fatores de inflação da variância (VIF), o teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade, o de Shapiro-Wilk para normalidade dos resíduos, o RESET de Ramsey para forma funcional, a autocorrelação de primeira ordem dos resíduos dentro de cada município (coeficiente AR(1) e estatística de Durbin-Watson) e a distância de Cook para observações influentes.

Para a Espanha, com dez anos por subsetor, estima-se uma regressão análoga, por MQO com erros robustos e efeito fixo de subsetor, da despesa real per capita das Comunidades Autônomas e das entidades locais sobre as transferências recebidas e o PIB per capita ($n = 20$), lida apenas como indício descritivo da mesma regularidade.

3.6 Associação, causalidade e comparabilidade

Os coeficientes da Equação (1) medem associações condicionais, e não efeitos causais. As transferências não são atribuídas aleatoriamente: o FPM depende da faixa populacional, a cota-parte do ICMS depende do valor adicionado e de critérios estaduais, e os repasses do SUS e do FUNDEB dependem de matrículas e de produção de serviços — variáveis que também afetam o gasto. A variável indicadora de município remove as diferenças permanentes entre Manaus e Parintins, mas não as variações ao longo do tempo que afetam simultaneamente transferências e despesas, como o crescimento da população atendida ou mudanças nas regras de financiamento da saúde e da educação. Com apenas dois municípios, também não é possível controlar choques comuns por efeitos de ano, o que torna a tendência linear e as primeiras diferenças testes importantes. Além disso, parte das transferências é vinculada a gastos específicos, o que mecanicamente aproxima β_1 de 1 e torna o teste mais exigente de interpretar (KNIGHT, 2002; MEGDAL, 1987). Desenhos quase-experimentais, como as descontinuidades do FPM (BROLLO et al., 2013; LITSCHIG; MORRISON, 2013), seriam necessários para uma interpretação causal; como discutido na Seção 2.1, esses desenhos têm suas próprias exigências (BAKER; LARCKER; WANG, 2022; GOODMAN-BACON, 2021).

A comparação entre municípios e país também tem limites. As moedas, as escalas e os níveis de preços são diferentes, o que se contorna com proporções (da receita e do PIB) e com valores deflacionados por índices nacionais, sem conversão cambial. As contas brasileiras seguem a contabilidade orçamentária e patrimonial do MCASP[19], de base mista, ao passo que as espanholas seguem o SEC 2010, de competência econômica. A organização fiscal também difere: as entidades locais espanholas têm competências mais restritas que os municípios brasileiros (saúde e educação são regionais), e o SEC registra como imposto regional a parcela cedida do IRPF e do IVA, que no Brasil seria classificada como transferência. Por isso, os municípios brasileiros são comparados com os dois subsetores espanhóis — as Comunidades Autônomas, pela natureza das competências, e as entidades locais, pelo nível de governo —, e as conclusões comparativas são qualitativas.

3.7 Limitações metodológicas

Além das já mencionadas, destacam-se: (i) a amostra é pequena (15 observações nas regressões com PIB), o que reduz o poder dos testes e torna os resultados sensíveis a observações individuais; (ii) o PIB per capita varia muito entre os dois municípios e pouco ao longo do tempo dentro de cada um, de modo que seu coeficiente é estimado com pouca precisão quando se controla o efeito fixo de município; (iii) o PIB municipal é uma *proxy* imperfeita da renda dos residentes, sobretudo em Manaus, onde o valor adicionado industrial da Zona Franca não se converte integralmente em renda local, e foi deflacionado pelo IPCA por falta de deflator municipal; (iv) a população de 2023 é interpolada; (v) a qualidade da DCA depende do envio pelos municípios, e não foi possível auditar os lançamentos individuais; e (vi) com dez anos de dados, os testes para a Espanha também têm baixo poder estatístico. Esses limites não são contornados com imputações ou com a inclusão de

[19] SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. *Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)*. 10.ª ed. Brasília: STN, 2023.

outros municípios: a análise se restringe às unidades atribuídas, e as conclusões são formuladas na medida do que esses dados permitem afirmar.

4 Resultados e discussão

4.1 O que mudou em relação ao trabalho anterior

O trabalho anterior[20] disponibilizou base editável (planilha com fórmulas e arquivos do Finbra), preservada integralmente na pasta `01_base_original` do repositório. A conferência dessa base orientou as correções e ampliações resumidas no Quadro 3; o registro detalhado está em `05_registro_alteracoes/registro_alteracoes.md`.

Tabela 3 – Principais diferenças entre a base do trabalho anterior e a base atualizada

Aspecto	Trabalho anterior (P1)	Esta versão (P2)
Unidades	Espanha; Maceió/AL e Duque de Caxias/RJ	Espanha; Manaus/AM e Parintins/AM (redistribuição do professor)
Período	2013–2022	2016–2025 (dez exercícios mais recentes com DCA completa)
Fonte municipal	Planilhas do Finbra baixadas manualmente (AL e RJ)	API do Siconfi (DCA, Anexos I-C, I-D e I-E), com coleta registrada
Plano de contas	Não tratado; contas lidas por código	Harmonização das três classificações (2016–17, 2018–21, 2022–25) pelo nome da conta, com regra anti-dupla contagem
Intraorçamentárias	Incluídas na despesa	Excluídas de receita e despesa
FUNDEB	Receita bruta, sem deduções	Receitas líquidas das deduções; FUNDEB recebido entre as transferências
Deflator	Fatores pontuais da Calculadora do Cidadão, base 2022, com fator de 1,0054 no próprio ano-base	Média anual do IPCA (Sidra 1737), base 2025 = 1; IPCH anual para a Espanha
População	Estimativas até 2021 e Censo 2022 na mesma série; números armazenados como texto	Série harmonizada aos Censos de 2010 e 2022; série oficial mantida para sensibilidade
País	FMI (WEO abr./2024), governo geral; "equilíbrio estrutural" rotulado de forma imprecisa	Eurostat por subsetor (central, regional, local, seguridade), saldo B.9 e dívida de Maastricht, até 2025
Dados ausentes	"–" misturado a números; IDEB ausente em anos pares	Ausências explícitas (NA), nunca zero; Parintins 2016 sem DCA registrado
Análises	Descritivas, Laffer, regressão simples receita-PIB	Regressões com efeito fixo de município para *fly-paper* e esforço tributário, com oito testes de sensibilidade e diagnósticos para amostra pequena; estudo bibliométrico
Reprodutibilidade	Planilha	Scripts Python e R que reproduzem bases, tabelas e figuras

Fonte: elaboração própria a partir da conferência da base de Victor (2026).

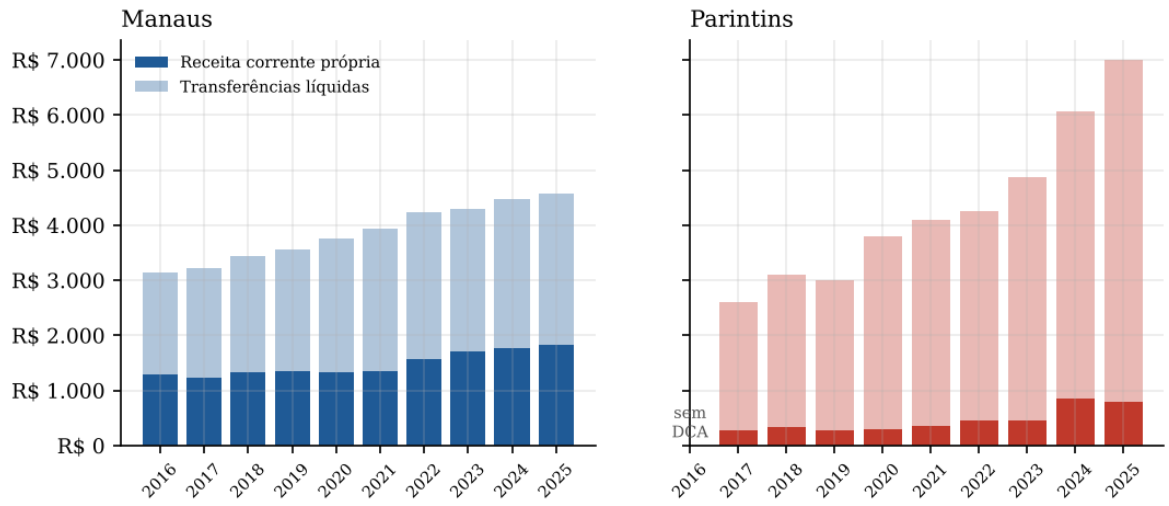
Algumas correções alteram a leitura dos números. A mais importante para a comparação temporal é a da população: misturar estimativas antigas com o Censo de 2022 faria a receita per capita de Parintins saltar artificialmente cerca de 20% entre 2021 e 2022, apenas pela troca da base populacional. A exclusão das despesas intraorçamentárias reduz a despesa de Manaus em até R$ 0,9 bilhão em um único ano (2020) e evita que contribuições patronais ao regime próprio sejam contadas como gasto final. Para a Espanha, a substituição do FMI pelo Eurostat corrige um problema conceitual: a variável chamada de "equilíbrio estrutural" na base anterior não corresponde ao saldo efetivo das administrações públicas, que em 2020 foi de -9,9% do PIB; a nova base usa a capacidade ou necessidade de financiamento (B.9), conceito empregado nas regras europeias.

[20] VICTOR, C. *Prova P1 de Finanças do Setor Público* (matrícula 231020069). 2026. Repositório GitHub: <https://github.com/cauaviictor/P1---FSP---231020069---CAUA-VICTOR>, *commit* 5209bcec.

4.2 Manaus e Parintins: financiamento e gasto

A Tabela 4 e a Figura 2 apresentam a evolução das finanças dos dois municípios. Em Manaus, a receita total líquida real per capita passou de R$ 3.524,47 em 2016 para R$ 4.757,67 em 2025, crescimento de 35,0%. A receita tributária real per capita cresceu mais rapidamente (68,8%, de R$ 747,60 para R$ 1.262,24), puxada pelo ISS, que responde em média por 55,3% da arrecadação tributária, enquanto o IPTU responde por 20,4%. Ainda assim, as transferências financiaram entre 52,7% e 63,0% da receita total no período (média de 58,5%). A composição das transferências reflete a economia da capital: a cota-parte do ICMS, ligada ao valor adicionado da indústria incentivada, responde em média por 46,3% das transferências líquidas, o FUNDEB por 27,8% e o FPM por apenas 19,0%.

Figura 2 – Receita real per capita por origem, Manaus e Parintins, 2016–2025 (R$ de 2025)



Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi/DCA e do IBGE. Receita corrente própria = receita corrente bruta menos transferências correntes brutas; transferências líquidas incluem as de capital e excluem as deduções para o FUNDEB. Parintins não tem DCA de 2016 no Siconfi.

Parintins tem um padrão de outra natureza. As transferências responderam por 85,9% a 92,4% da receita total (média de 89,7%), e a receita tributária correspondeu, em média, a apenas 5,8% da receita corrente líquida, contra 25,9% em Manaus. Mesmo esse percentual superestima a autonomia: a receita tributária inclui o imposto de renda retido na fonte dos servidores municipais, que pertence ao município por determinação constitucional, mas depende da própria folha de pagamento e não de uma base econômica local. O ISS representa 36,6% da receita tributária e o IPTU, 6,6%. As transferências de Parintins são mais diversificadas e mais vinculadas que as de Manaus: o FUNDEB responde por 34,2%, o FPM por 21,1%, os repasses do SUS por 19,0% e o ICMS por 14,3%. Entre 2017 e 2025, as transferências reais per capita cresceram 167,2%, com forte aceleração em 2024 e 2025, impulsionada por repasses do SUS e por transferências de capital, e a despesa real per capita acompanhou esse movimento (134,5%), passando de R$ 2.745,85 para R$ 6.439,76.

A composição do gasto reforça a diferença. Em Manaus, a despesa real per capita com pessoal cresceu 10,1% no período, menos do que a despesa total, enquanto saúde e educação cresceram 28,4% e 38,7%. Em Parintins, a despesa com pessoal cresceu 64,7%, a saúde 160,4% e os investimentos, que partiam de valores muito baixos (R$ 44,40 per capita em 2017), chegaram a R$ 1.173,36 em 2025 — uma expansão que coincide com o aumento das transferências de capital. Quanto ao resultado orçamentário, Manaus registrou superávit em 6 dos 10 exercícios, com valores reais entre R$ -219,1

Tabela 4 – Manaus e Parintins: receitas, despesas e indicadores fiscais, 2016–2025

Ano	Receita total líq. (R$ pc)	Receita tributária (R$ pc)	Transf. líquidas (R$ pc)	Despesa empenhada (R$ pc)	Resultado orçam. (R$ mi)	Dependência (%)	Rec. trib./ RCL (%)
Manaus							
2016	3.524,47	747,60	1.855,85	3.382,64	273,3	52,7	24,4
2017	3.180,48	741,13	1.999,21	3.252,93	-141,2	62,9	23,5
2018	3.522,07	887,38	2.123,73	3.391,50	257,3	60,3	26,4
2019	3.944,53	929,00	2.223,45	3.826,82	234,6	56,4	26,9
2020	4.205,71	926,14	2.428,79	4.231,71	-52,4	57,7	25,3
2021	4.178,39	954,71	2.574,70	3.806,60	757,9	61,6	25,5
2022	4.236,01	1.027,30	2.668,12	4.342,18	-219,1	63,0	25,3
2023	4.609,38	1.089,72	2.582,93	4.493,47	250,9	56,0	26,1
2024	4.715,63	1.198,48	2.704,09	4.746,61	-70,6	57,3	27,2
2025	4.757,67	1.262,24	2.739,52	4.647,34	254,2	57,6	28,0
Parintins							
2016	DCA não homologada no Siconfi (dado ausente, não imputado)						
2017	2.597,80	170,05	2.324,54	2.745,85	-14,6	89,5	6,6
2018	3.100,85	154,08	2.759,83	3.128,78	-2,7	89,0	5,3
2019	3.010,26	157,02	2.727,34	2.994,96	1,5	90,6	5,5
2020	3.789,42	162,95	3.503,11	3.788,54	0,1	92,4	4,6
2021	4.095,29	233,93	3.739,29	3.960,13	13,1	91,3	6,3
2022	4.264,52	259,50	3.806,43	4.460,43	-18,9	89,3	6,5
2023	4.878,49	265,63	4.416,44	4.584,00	29,2	90,5	5,7
2024	6.058,96	306,47	5.207,27	6.227,16	-17,1	85,9	5,6
2025	7.005,42	351,06	6.210,64	6.439,76	57,6	88,7	6,0

Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi/DCA (STN) e do IBGE (Sidra). Valores em reais de 2025 (IPCA, média anual) e per capita pela população harmonizada (Seção 3.4). Receita exceto intraorçamentária, líquida das deduções para o FUNDEB; despesa empenhada exceto intraorçamentária. Dependência = transferências correntes e de capital líquidas / receita total líquida.

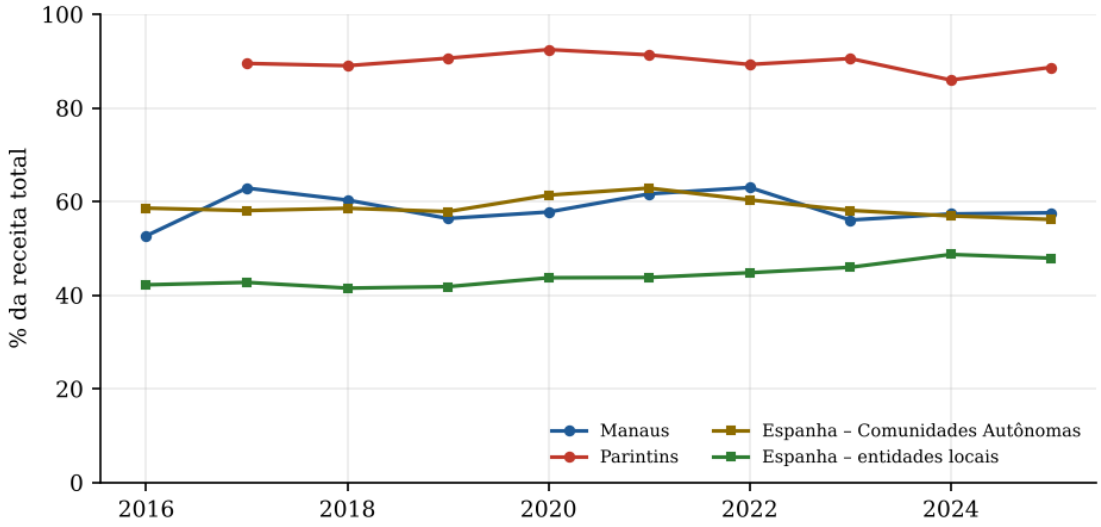
milhões (2022) e R$ 757,9 milhões (2021); Parintins registrou superávit em 5 dos 9 exercícios disponíveis. Em ambos os casos, os resultados oscilam em torno do equilíbrio, como esperado de entes sujeitos à LRF e sem acesso relevante a crédito.

4.3 Dependência de transferências: Manaus, Parintins e Espanha

A Figura 3 compara a dependência de transferências dos dois municípios com a dos subsetores espanhóis. A distância entre Manaus e Parintins é estável ao longo de todo o período: a dependência de Parintins nunca ficou abaixo de 85,9%, enquanto a de Manaus oscilou entre 52,7% e 63,0%. A diferença não decorre de oscilações conjunturais, mas da estrutura econômica: o PIB per capita de Manaus em 2023 (R$ 64.643,37) era cerca de três vezes e meia o de Parintins (R$ 18.343,60), e é essa base que sustenta o ISS e a cota-parte do ICMS da capital. A primeira parte da hipótese H1 é, portanto, confirmada.

Na Espanha, as Comunidades Autônomas receberam em transferências, em média, 58,9% de sua receita, e as entidades locais, 44,3% (Tabela 5). A dependência regional espanhola é, portanto, semelhante à de Manaus, mas muito inferior à de Parintins. Duas ressalvas qualificam a comparação. Primeiro, no SEC 2010 as parcelas cedidas do IRPF e do IVA são registradas como impostos regionais, embora as alíquotas e as bases sejam, em larga medida, definidas pelo Estado; uma classificação análoga à brasileira elevaria a dependência regional espanhola. Segundo, as entidades locais espanholas não financiam saúde e educação, que no Brasil absorvem a maior parte das transferências vinculadas. Ainda assim, a segunda parte de H1 é confirmada para Parintins e, parcialmente, para Manaus: os níveis subnacionais espanhóis têm autonomia tributária muito maior (impostos próprios equivalem a 35,4% da receita regional e 47,4% da receita local, contra 25,9% e

Figura 3 – Transferências recebidas em proporção da receita total: Manaus, Parintins e subsetores da Espanha, 2016–2025



Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi, do IBGE e do Eurostat. Para a Espanha, transferências recebidas = D.7 + D.9 sobre a receita total do subsetor (não consolidada). Parintins não tem DCA de 2016 no Siconfi.

5,8% da receita corrente líquida em Manaus e Parintins), e as entidades locais dependem menos de transferências do que ambos os municípios.

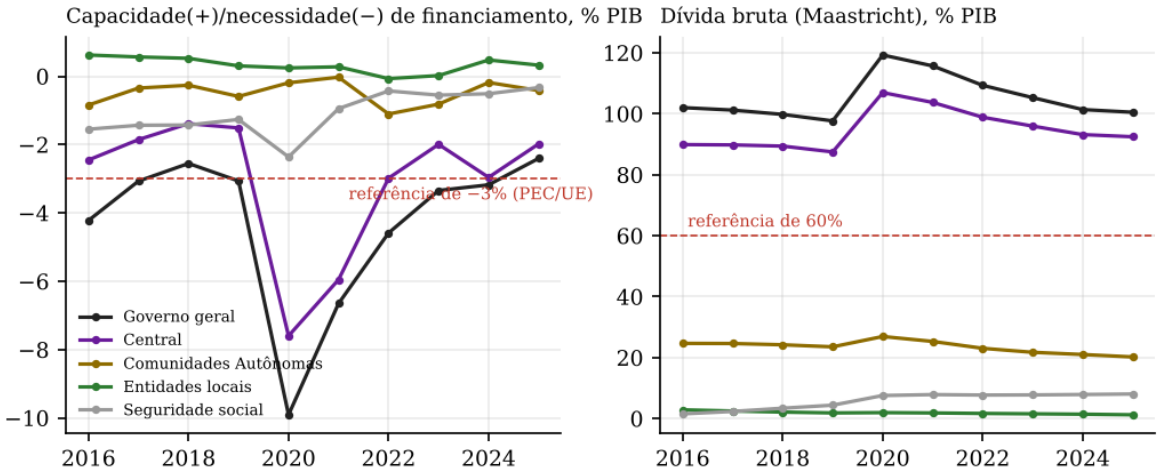
Tabela 5 – Espanha: indicadores fiscais por subsetor das administrações públicas, 2016–2025

	Receita % PIB (média)	Despesa % PIB (média)	Saldo % PIB 2016	Saldo % PIB 2025	Dívida % PIB 2016	Dívida % PIB 2025	Transf. recebidas/ receita (%)	Impostos próprios/ receita (%)
Governo geral	40,7	45,0	-4,2	-2,4	102,0	100,5	4,9	57,0
Administração central	18,4	21,5	-2,5	-2,0	89,9	92,5	11,0	78,5
Comunidades Autônomas	16,0	16,5	-0,8	-0,4	24,7	20,2	58,9	35,4
Entidades locais	6,5	6,1	0,6	0,3	2,9	1,2	44,3	47,4
Seguridade social	14,7	15,7	-1,5	-0,3	1,5	8,1	15,8	0,0

Fonte: elaboração própria com dados do Eurostat (`gov_10a_main`, `gov_10dd_edpt1`, `nama_10_gdp`). Subsetores não consolidados entre si; transferências recebidas = D.7 + D.9 (inclui transferências intragovernamentais D.73 e D.92); impostos próprios = D.2 + D.5 + D.91, segundo o SEC 2010, que registra como receita regional a parcela cedida do IRPF e do IVA. Saldo = capacidade (+) ou necessidade (−) de financiamento (B.9).

O contraste mais nítido está na disciplina fiscal (Figura 4). O déficit das administrações públicas espanholas caiu de -4,2% do PIB em 2016 para -2,4% em 2025, depois de atingir -9,9% na pandemia, e a dívida bruta oscilou em torno de 100% do PIB (102,0% em 2016, 119,3% em 2020 e 100,5% em 2025), muito acima da referência de 60%. O desequilíbrio, porém, concentra-se na administração central e na seguridade social. As Comunidades Autônomas mantiveram déficits pequenos (média de -0,5% do PIB) e reduziram sua dívida de 24,7% para 20,2% do PIB, e as entidades locais registraram superávit em 9 dos dez anos, com dívida que caiu de 2,9% para 1,2% do PIB. Esse resultado é coerente com H4 e com a evidência de que a autonomia tributária e as regras de estabilidade endurecem a restrição orçamentária subnacional (ARESPA; GONZáLEZ-ALEGRE, 2022; ASATRYAN; FELD; GEYS, 2015). Ele também se aproxima do que se observa em Manaus e Parintins, que, sob a LRF, oscilam em torno do equilíbrio. A diferença é que, na Espanha, a disciplina convive com autonomia tributária, ao passo que em Parintins ela convive com dependência quase total de transferências — a combinação que Rodden (2002) associa a pressões por resgate quando as regras de endividamento se afrouxam.

Figura 4 – Espanha: saldo e dívida bruta por subsetor das administrações públicas, 2016–2025 (% do PIB)

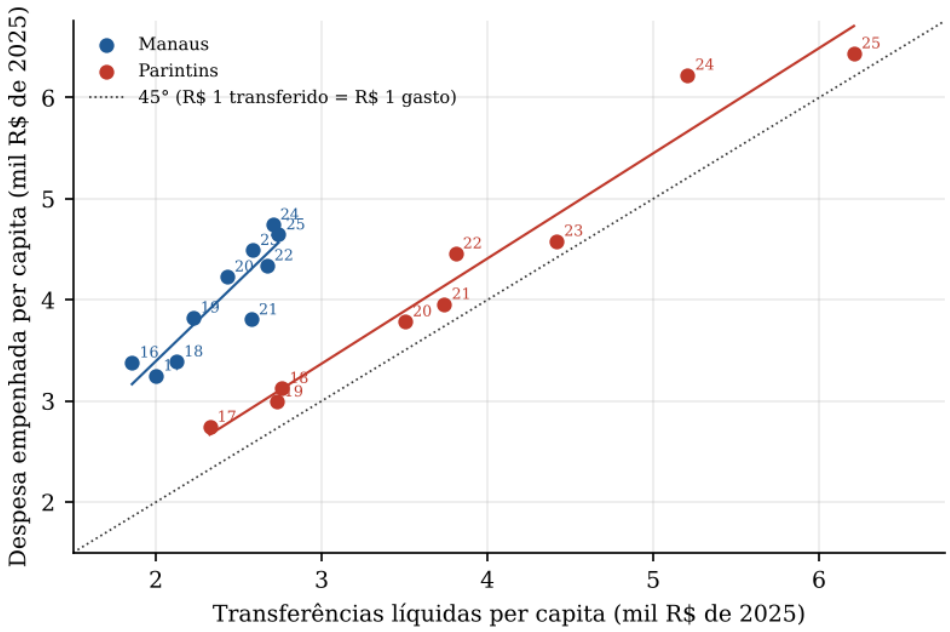


Fonte: elaboração própria com dados do Eurostat (`gov_10dd_edpt1`). Dívida de Maastricht não consolidada entre subsetores.

4.4 Transferências, renda e gasto em Manaus e Parintins

A Figura 5 mostra a relação entre transferências e despesa per capita nos dois municípios, ano a ano. Em Parintins, os pontos sobem praticamente sobre a reta de 45 graus: cada aumento das transferências se converteu em aumento quase equivalente da despesa. Em Manaus, os pontos ficam acima da reta e se espalham mais, porque a despesa também é financiada por receitas próprias, que cresceram no período. A comparação das variações acumuladas confirma essa leitura: entre 2016 e 2023, a despesa real per capita de Manaus aumentou R$ 1.110,83, para um aumento de R$ 727,07 nas transferências (R$ 1,53 de despesa por real transferido) e de R$ 7.855,60 no PIB per capita; em Parintins, entre 2017 e 2023, a despesa aumentou R$ 1.838,14 para um aumento de R$ 2.091,90 nas transferências (R$ 0,88 por real transferido) e de apenas R$ 1.685,97 no PIB per capita.

Figura 5 – Transferências líquidas e despesa empenhada per capita, Manaus e Parintins, 2016–2025 (mil R$ de 2025)



Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE. Cada ponto é um ano (rótulo = dois últimos dígitos); as retas são ajustes lineares por município.

Tabela 6 – Manaus e Parintins: transferências, renda local e gasto per capita, 2016–2023

	(1) Níveis Desp.	(2) Tendência Desp.	(3) FPM Desp.	(4) Log ln Desp.	(5) Dif. ΔDesp.	(6) Pop. of. Desp.	(7) Manaus Desp.	(8) Parintins Desp.	(9) Trib. Trib.
Transferências pc (β_1)	0,899***	0,550		0,839***	0,515	1,040***	0,051	1,054**	0,034
	(0,119)	(0,418)		(0,172)	(0,557)	(0,275)	(1,021)	(0,315)	(0,025)
FPM pc			1,064						
			(1,040)						
Demais transferências pc			0,847***						
			(0,138)						
PIB pc (β_2)	0,051	−0,024	0,052	0,042	−0,038	0,034	0,129	−0,108	0,031***
	(0,039)	(0,113)	(0,042)	(0,745)	(0,129)	(0,024)	(0,096)	(0,186)	(0,009)
Parintins (efeito fixo)	1,077	−1,833	1,125	−0,300		0,303			0,556
	(1,661)	(4,463)	(1,846)	(0,955)		(1,052)			(0,386)
Tendência linear		0,145							
		(0,178)							
H_0: $\beta_1 = \beta_2$ (t)	5,84***	1,75	0,96	0,89	1,04	3,41***	-0,07	2,35*	–
Observações	15	15	15	15	13	13	8	7	15
R^2 ajustado	0,870	0,877	0,858	0,878	0,011	0,909	0,739	0,934	0,985

Fonte: elaboração própria (código `03_analise.py`). MQO com dados empilhados de Manaus e Parintins (município-ano). Variáveis em milhares de reais de 2025 per capita, exceto (4), em logaritmos, e (5), em primeiras diferenças. A coluna (6) usa a população oficial do IBGE (sem 2023); as colunas (7) e (8) estimam cada município separadamente; a coluna (9) tem a receita tributária per capita como variável dependente. Na coluna (3), o teste compara o coeficiente do FPM com o do PIB. Erros-padrão robustos HC3 entre parênteses, com distribuição t de Student. A amostra termina em 2023 porque o PIB municipal ainda não foi divulgado para 2024–2025, e Parintins não tem DCA de 2016. *** $p < 0{,}01$; ** $p < 0{,}05$; * $p < 0{,}10$.

A Tabela 6 apresenta as estimações. Na especificação principal (coluna 1), com efeito fixo de município, um real adicional de transferências líquidas per capita associa-se a R$ 0,899 de despesa per capita, enquanto um real adicional de PIB per capita associa-se a R$ 0,051, coeficiente não significativo. A hipótese de que as duas propensões são iguais é rejeitada ($t = 5{,}84$, $p < 0{,}001$), resultado compatível com o efeito *flypaper*. A ordem de grandeza está em linha com a literatura: a propensão a gastar a renda local fica na faixa de poucos centavos indicada por Hines e Thaler (1995), e a das transferências se aproxima dos valores encontrados para municípios brasileiros (COSSíO; CARVALHO, 2001; FERREIRA; SERRANO; REVELLI, 2019; FERREIRA; SERRANO, 2022) e em desenhos quase-experimentais em outros países (DAHLBERG et al., 2008; LEDUC; WILSON, 2017). O resultado se mantém quando os valores per capita são calculados com a população oficial do IBGE (coluna 6: 1,040, com $t = 3{,}41$ para a diferença) e quando se exclui o PIB para usar todos os anos até 2025 (1,076, com 19 observações).

A robustez, contudo, é limitada, como se espera com tão poucas observações. Com uma tendência linear comum (coluna 2), o coeficiente das transferências cai para 0,550 e deixa de ser significativo, e a diferença em relação ao PIB passa a ter $p = 0{,}110$; em primeiras diferenças (coluna 5), o coeficiente é de 0,515, também sem significância. Isso indica que parte da associação em níveis decorre do crescimento simultâneo de transferências e despesas ao longo do tempo, e não apenas da resposta ano a ano. A estimação separada por município (colunas 7 e 8) mostra de onde vem o resultado: em Parintins, o coeficiente das transferências é de 1,054 ($p = 0{,}029$), muito próximo de um real gasto por real recebido; em Manaus, é praticamente nulo (0,051), porque a despesa da capital acompanha também a receita própria. Na especificação logarítmica (coluna 4), a elasticidade do gasto em relação às transferências é de 0,839, mas a do PIB é estimada com tanta imprecisão que a diferença entre as duas não é significativa. A coluna 3 separa o FPM das demais transferências: o coeficiente do FPM (1,064) é impreciso, porque o FPM per capita varia pouco ao longo do tempo dentro de cada município, enquanto o das demais transferências (0,847) é significativo. A hipótese H2 é, portanto, apenas parcialmente confirmada: o padrão de *flypaper* é claro em Parintins e na especificação em níveis, mas não resiste ao controle de tendência nem às primeiras diferenças.

A coluna 9 estima a Equação (2). O coeficiente das transferências sobre a receita tributária per capita é pequeno e não significativo (0,034, $p = 0{,}204$), ao passo que o do PIB é positivo e significativo (0,031, $p = 0{,}005$): a arrecadação própria acompanha a economia local, e não as transferências. Não há, portanto, evidência de que transferências maiores se associem a menor arrecadação própria, e a hipótese H3 não é confirmada. O resultado converge com a ausência de deslocamento da receita própria encontrada por Litschig e Morrison (2013) e diverge da redução de eficiência arrecadatória documentada por Mattos, Rocha e Arvate (2011) e da substituição observada em municípios com *royalties* (POSTALI, 2015). Uma interpretação plausível é que, em um município como Parintins, com receita tributária próxima de 5,8% da receita corrente líquida, não há muito esforço a ser substituído: a margem de ajuste está no gasto, e não na arrecadação.

Os diagnósticos do modelo da coluna 1 ajudam a qualificar esses resultados. Não há indício de heterocedasticidade (Breusch-Pagan com $p = 0{,}420$), de não normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk com $p = 0{,}657$), de erro de forma funcional (RESET com $p = 0{,}801$) nem de autocorrelação relevante dos resíduos dentro de cada município (coeficiente AR(1) de -0,33, com $p = 0{,}257$; Durbin-Watson de 2,40 em Manaus e 2,64 em Parintins). O VIF das transferências é baixo (2,84), mas os do PIB (129,1) e da variável de Parintins (144,9) são muito altos, porque o PIB per capita é quase inteiramente explicado pela diferença entre os dois municípios; é por isso que o coeficiente do PIB é impreciso. A observação mais influente é Manaus em 2021 (distância de Cook de 0,46), ano de forte superávit da capital.

Para a Espanha, a regressão descritiva das despesas regionais e locais per capita sobre as transferências recebidas e o PIB per capita produz coeficientes de 1,189 e 0,055, respectivamente ($n = 20$), com diferença estatisticamente significativa. Com apenas vinte observações e transferências que, nas Comunidades Autônomas, financiam serviços de saúde e educação cujo gasto é em larga medida determinado pelo Estado, o resultado deve ser lido apenas como indício de que a mesma regularidade aparece em um sistema com regras fiscais mais estritas.

4.5 Discussão: *flypaper*, ilusão fiscal e os dois casos amazônicos

Os resultados permitem responder à pergunta de pesquisa em três planos. No plano da dependência, Parintins financia cerca de nove de cada dez reais de sua receita com recursos de outras esferas, e mesmo Manaus, com a base própria mais ampla do estado, depende de transferências para mais da metade de sua receita. No plano do comportamento fiscal, o gasto de Parintins acompanha as transferências quase real a real e não responde à renda local, padrão compatível com o efeito *flypaper*; em Manaus, a despesa responde também à receita própria, e o padrão é menos nítido. No plano comparativo, os níveis subnacionais espanhóis têm muito mais autonomia tributária e mantêm resultados próximos do equilíbrio, ao passo que Parintins mantém equilíbrio formal com autonomia mínima.

A ausência de associação entre transferências e esforço tributário, combinada com a forte associação entre transferências e gasto em Parintins, ajuda a discriminar entre as explicações da literatura. Ela é pouco compatível com a versão da ilusão fiscal em que os governos substituem tributos por transferências (MATTOS; ROCHA; ARVATE, 2011), mas é compatível com a versão em que a transferência reduz o preço percebido do bem público e expande o gasto (LOGAN, 1986; TURNBULL, 1998), com o poder de agenda da burocracia (FILIMON; ROMER; ROSENTHAL, 1982) e, sobretudo, com o argumento do custo da arrecadação: onde explorar a base local é caro, como em municípios insulares de baixa formalização, a resposta às transferências é maior (ARAGóN, 2013; DAHLBY, 2011). As vinculações constitucionais (saúde, educação e FUNDEB) também

aproximam mecanicamente o gasto das transferências (CRUZ; SILVA, 2020), o que significa que parte da associação medida reflete regras de destinação, e não apenas escolhas locais.

Para a gestão pública, o caso de Manaus mostra que a dependência pode diminuir quando a base econômica sustenta tributos próprios — a autonomia tributária subiu de 24,4% para 28,0% da receita corrente líquida no período —, enquanto o caso de Parintins mostra o limite desse caminho em economias pequenas. A transição para o IBS, que substituirá o ISS e o ICMS, afetará justamente as duas fontes que distinguem Manaus de Parintins[21]. A experiência espanhola indica que autonomia tributária e regras fiscais podem coexistir com descentralização ampla (ARESPA; GONZáLEZ-ALEGRE, 2022; ASATRYAN; FELD; GEYS, 2015), mas também que a transferência de impostos não elimina a necessidade de mecanismos de nivelamento (ZABALZA; LóPEZ-LABORDA, 2011).

4.6 Dados ausentes, sensibilidade e limitações dos resultados

Os resultados devem ser lidos à luz de quatro limitações. A primeira é o tamanho da amostra: com 15 observações nas regressões com PIB, os testes têm baixo poder, e a conclusão sobre o efeito *flypaper* depende da especificação, como mostram as colunas 2 e 5 da Tabela 6. A segunda é a ausência da DCA de Parintins em 2016, que não foi imputada; as variações da série do município são calculadas a partir de 2017. A terceira é a cobertura do PIB municipal, que termina em 2023; a especificação sem PIB, que usa os anos até 2025, produz coeficiente semelhante ao da especificação principal. A quarta é a natureza associativa das estimativas: a endogeneidade das transferências e a presença de transferências vinculadas impedem interpretar β_1 como efeito causal (KNIGHT, 2002). Mudanças de conceito também afetam a leitura: as três classificações da receita foram harmonizadas pelo nome das contas, mas reclassificações pontuais (por exemplo, o tratamento do IRRF e das complementações da União ao FUNDEB) podem produzir pequenas descontinuidades, registradas no arquivo de auditoria.

5 Conclusão

Este trabalho perguntou em que medida as transferências intergovernamentais condicionam o financiamento e o gasto de Manaus e Parintins entre 2016 e 2025 e se esse padrão é compatível com o efeito *flypaper* e com a ilusão fiscal, à luz da organização fiscal subnacional da Espanha. A resposta é que as transferências condicionam fortemente ambos os municípios, em intensidades muito diferentes. Parintins financiou, em média, 89,7% de sua receita com transferências, e sua receita tributária correspondeu a apenas 5,8% da receita corrente líquida; Manaus, sustentada pela base econômica da Zona Franca, dependeu de transferências em 58,5% da receita, com autonomia tributária crescente. Nas regressões com os dados anuais dos dois municípios, a despesa acompanha as transferências — R$ 0,899 por real transferido — e responde pouco à renda local — R$ 0,051 por real de PIB per capita —, diferença estatisticamente significativa na especificação principal e compatível com o efeito *flypaper*. Esse padrão, porém, vem sobretudo de Parintins, onde a despesa cresce quase real a real com as transferências (1,054 por real), e perde significância quando se controla a tendência comum ou se usam primeiras diferenças; com tão poucas observações, ele deve ser lido como evidência sugestiva, e não conclusiva. Não se encontrou, contudo, associação entre transferências e arrecadação tributária, o que não sustenta a versão da ilusão fiscal baseada na substituição de esforço tributário.

[21] BRASIL. Emenda Constitucional n.º 132, de 20 de dezembro de 2023 (Reforma Tributária). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm>.

Em relação às hipóteses, H1 (dependência maior em Parintins do que em Manaus e nos municípios do que nos subsetores espanhóis) foi confirmada para Parintins e, quanto à autonomia tributária, também para Manaus; H2 (propensão a gastar as transferências maior que a propensão a gastar a renda) foi confirmada parcialmente, de forma nítida em Parintins e na especificação em níveis, mas não nas especificações com tendência e em primeiras diferenças; H3 (redução do esforço tributário) não foi confirmada; e H4 (maior disciplina dos níveis subnacionais espanhóis do que da administração central) foi confirmada pelos dados do Eurostat, com Comunidades Autônomas próximas do equilíbrio e entidades locais superavitárias em nove de dez anos.

As contribuições do trabalho são três. A primeira é uma base de dados reprodutível, que preserva o trabalho anterior, documenta cada fonte e cada transformação e corrige problemas que afetavam diretamente as conclusões, como a mistura de bases populacionais, a inclusão de operações intraorçamentárias e o uso de um conceito inadequado de resultado para a Espanha. A segunda é empírica: o estudo traz para a literatura brasileira sobre efeito *flypaper* dois municípios da Região Norte, pouco estudados, e mostra que, no município mais dependente, a associação entre transferências e gasto opera pela expansão da despesa, e não pela redução de tributos. A terceira é comparativa: o uso de dados por subsetor das contas nacionais espanholas permite comparar níveis de governo semelhantes, em vez de comparar municípios com o governo geral de um país.

As implicações para as finanças públicas são diretas. Em municípios com base tributária ínfima, como Parintins, a qualidade do gasto depende quase integralmente do desenho das transferências: regras de vinculação, critérios de rateio e mecanismos de prestação de contas são as principais alavancas de política. A transição para o IBS deve ser acompanhada de perto, porque redistribuirá justamente as receitas (ISS e cota-parte do ICMS) que diferenciam Manaus de Parintins. E a experiência espanhola sugere que ampliar a responsabilidade dos governos subnacionais pela arrecadação, combinada com regras fiscais críveis, é compatível com descentralização ampla.

As conclusões respeitam o alcance dos dados e do método. As estimativas medem associações condicionais com apenas 15 observações, e não efeitos causais; o PIB municipal é uma *proxy* imperfeita da renda local e termina em 2023; a população de 2023 é interpolada; Parintins não tem DCA de 2016 no Siconfi; e a comparação com a Espanha é qualitativa, dadas as diferenças de classificação contábil e de competências. Pesquisas futuras podem ampliar a amostra para outros municípios e explorar as descontinuidades das faixas do FPM, com estimadores robustos à heterogeneidade dos efeitos (CALLAWAY; SANT'ANNA, 2021; CHAISEMARTIN; D'HAULTFœUILLE, 2020), analisar separadamente transferências vinculadas e livres, incorporar indicadores de resultado das políticas (como o IDEB e indicadores de saúde) e acompanhar os efeitos da Reforma Tributária sobre a autonomia dos municípios amazônicos.

Referências

ALESINA, A.; PEROTTI, R. The Political Economy of Budget Deficits. **IMF Staff Papers**, v. 42, n. 1, p. 1–1, 1995. OpenAlex: W3124542543.

ALLERS, M.; VERMEULEN, W. Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. **Regional Science and Urban Economics**, v. 58, p. 115–129, 2016. OpenAlex: W2311068997.

ALVES, P. J. H.; ARAúJO, J. M. d. The effects of intergovernmental transfers on the local fiscal incentives of Brazilian municipalities. **Journal of Government and Economics**, v. 13, p.

100104–100104, 2024. OpenAlex: W4393047168.

AMUSA, H. A.; MABUNDA, R.; MABUGU, R. Fiscal illusion at the local sphere: an empirical test of the flypaper effect using South African municipal data1. **South African Journal of Economics**, v. 76, n. 3, p. 443–465, 2008. OpenAlex: W2048136267.

ARAGóN, F. M. Local spending, transfers, and costly tax collection. **National Tax Journal**, v. 66, n. 2, p. 343–369, 2013. OpenAlex: W2074978482.

ARAúJO, R. J. R. d.; QUEIROZ, D. B. d.; PAULO, E.; NOBRE, C. J. F. The Relationship of Governmental Transfers Nature and the Fiscal Responsibility of Brazilian Municipal Governments. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 23, n. 1, p. 124–140, 2020. OpenAlex: W3021920751.

ARESPA, M.; GONZáLEZ-ALEGRE, J. Tax autonomy mitigates soft budget constraint: evidence from Spanish Regions. **Journal of Public Policy**, v. 43, n. 1, p. 1–32, 2022. OpenAlex: W4306765593.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959–975, 2017. OpenAlex: W2755950973.

ASATRYAN, Z.; FELD, L. P.; GEYS, B. Partial fiscal decentralization and sub-national government fiscal discipline: empirical evidence from OECD countries. **Public Choice**, v. 163, n. 3-4, p. 307–320, 2015. OpenAlex: W2068094160.

BAHL, R.; BIRD, R. M. Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. **Public Budgeting & Finance**, v. 28, n. 4, p. 1–25, 2008. OpenAlex: W3122347418.

BAILEY, S. J.; CONNOLLY, S. The flypaper effect: Identifying areas for further research. **Public Choice**, v. 95, n. 3-4, p. 335–361, 1998. OpenAlex: W1580866068.

BAKER, A. C.; LARCKER, D. F.; WANG, C. C. Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates? **Journal of Financial Economics**, v. 144, n. 2, p. 370–395, 2022. OpenAlex: W4283387379.

BANZHAF, H. S.; OATES, W. E. On fiscal illusion in local public finance: re-examining Ricardian equivalence and the renter effect. **National Tax Journal**, v. 66, n. 3, p. 511–540, 2013. OpenAlex: W2328231857.

BASKARAN, T. Intergovernmental Transfers, Local Fiscal Policy, and the Flypaper Effect: Evidence from a German State. **FinanzArchiv Public Finance Analysis**, v. 72, n. 1, p. 1–40, 2015. OpenAlex: W2319161132.

BASTIDA, F.; BENITO, B.; GUILLAMóN, M.-D. An Empirical Assessment of the Municipal Financial Situation in Spain. **International Public Management Journal**, v. 12, n. 4, p. 484–499, 2009. OpenAlex: W2123869129.

BECKER, E. The illusion of fiscal illusion: Unsticking the flypaper effect. **Public Choice**, v. 86, n. 1-2, p. 85–102, 1996. OpenAlex: W2135904738.

BECKER, J.; HOPP, D.; KRIEBEL, M. Mental accounting of public funds – The flypaper effect in the lab. **Journal of Economic Behavior & Organization**, v. 176, p. 321–336, 2020. OpenAlex: W2913189496.

BIRD, R. M.; SMART, M. Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries. **World Development**, v. 30, n. 6, p. 899–912, 2002. OpenAlex: W2125216850.

BRACCO, E.; LOCKWOOD, B.; PORCELLI, F.; REDOANO, M. Intergovernmental grants as signals and the alignment effect: Theory and evidence. **Journal of Public Economics**, v. 123, p. 78–91, 2015. OpenAlex: W3124437923.

BRADFORD, D. F.; OATES, W. E. Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants. **American Economic Review**, v. 61, n. 2, p. 440–448, 1971. OpenAlex: W1490523263.

BRESSER-PEREIRA, L. C. Da administração pública burocrática à gerencial. **Revista do Serviço Público**, v. 47, n. 1, p. 07–40, 1996. OpenAlex: W1494042024.

BROLLO, F.; NANNICINI, T. Tying Your Enemy's Hands in Close Races: The Politics of Federal Transfers in Brazil. **American Political Science Review**, v. 106, n. 4, p. 742–761, 2012. OpenAlex: W3121605720.

BROLLO, F.; NANNICINI, T.; PEROTTI, R.; TABELLINI, G. The Political Resource Curse. **American Economic Review**, v. 103, n. 5, p. 1759–1796, 2013. OpenAlex: W3123568397.

BUETTNER, T.; WILDASIN, D. E. The dynamics of municipal fiscal adjustment. **Journal of Public Economics**, v. 90, n. 6-7, p. 1115–1132, 2006. OpenAlex: W3123395637.

BæKGAARD, M.; SERRITZLEW, S.; BLOM-HANSEN, J. Causes of Fiscal Illusion: Lack of Information or Lack of Attention? **Public Budgeting & Finance**, v. 36, n. 2, p. 26–44, 2016. OpenAlex: W2410164531.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-Differences with multiple time periods. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021. OpenAlex: W3113269512.

CANTARERO, D.; PéREZ, P. Decentralization and regional government size in Spain. **Portuguese Economic Journal**, v. 11, n. 3, p. 211–237, 2012. OpenAlex: W2055420483.

CAROZZI, F.; CIPULLO, D.; REPETTO, L. Political Fragmentation and Government Stability: Evidence from Local Governments in Spain. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 14, n. 2, p. 23–50, 2022. OpenAlex: W3159623912.

CASTRO, M. A.; MATTOS, E. Measuring Fiscal Spillovers in Brazilian Municipalities. **Public Finance Review**, v. 49, n. 2, p. 221–261, 2021. OpenAlex: W3150670312.

CHAISEMARTIN, C. de; D'HAULTFœUILLE, X. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. **American Economic Review**, v. 110, n. 9, p. 2964–2996, 2020. OpenAlex: W2979586175.

COSSíO, F. A. B.; CARVALHO, L. M. d. Os Efeitos expansivos das transferências intergovernamentais e transbordamentos espaciais de despesas públicas : evidências para os municípios brasileiros : 1996. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, 2001. OpenAlex: W2464724835.

CRUZ, T.; SILVA, T. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. **Economics of Education Review**, v. 77, p. 102012–102012, 2020. OpenAlex: W3036290058.

CáRDENAS, O.; SHARMA, A. Mexican Municipalities and the Flypaper Effect. **Public Budgeting & Finance**, v. 31, n. 3, p. 73–93, 2011. OpenAlex: W2315205933.

DAHLBERG, M.; MöRK, E.; RATTSø, J.; ÅGREN, H. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. **Journal of Public Economics**, v. 92, n. 12, p. 2320–2335, 2008. OpenAlex: W3124816553.

DAHLBY, B. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. **International Tax and Public Finance**, v. 18, n. 3, p. 304–321, 2011. OpenAlex: W2007793612.

DELL'ANNO, R.; DOLLERY, B. E. Comparative fiscal illusion: a fiscal illusion index for the European Union. **Empirical Economics**, v. 46, n. 3, p. 937–960, 2014. OpenAlex: W2237227333.

DELL'ANNO, R.; MOURãO, P. R. Fiscal Illusion around the World. **Public Finance Review**, v. 40, n. 2, p. 270–299, 2012. OpenAlex: W2149809879.

DELLER, S. C.; MAHER, C. S. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. **Public Budgeting & Finance**, v. 25, n. 3, p. 73–90, 2005. OpenAlex: W2002659425.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. The empirical analysis of fiscal illusion. **Journal of Economic Surveys**, v. 10, n. 3, p. 261–297, 1996. OpenAlex: W1521495477.

DRISCOLL, J. C.; KRAAY, A. Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. **The Review of Economics and Statistics**, v. 80, n. 4, p. 549–560, 1998. OpenAlex: W2022220920.

FERRAZ, C.; FINAN, F. Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. **American Economic Review**, v. 101, n. 4, p. 1274–1311, 2011. OpenAlex: W1990889500.

FERREIRA, L. O. G.; SERRANO, A. L. M. Os efeitos das transferências nos estados e municípios brasileiros: a construção de um índice flypaper. **Cadernos de Finanças Públicas**, v. 22, n. 01, p. 39–39, 2022. OpenAlex: W4281738963.

FERREIRA, L. O. G.; SERRANO, A. L. M.; REVELLI, F. Effects of federal constitutional grants in Brazilian municipalities. **Review of Urban and Regional Development Studies**, v. 31, n. 3, p. 203–233, 2019. OpenAlex: W2979507134.

FILHO, I. d. C.; LITSCHIG, S. Long-Run Impacts of Intergovernmental Transfers. **The Journal of Human Resources**, v. 57, n. 3, p. 868–917, 2022. OpenAlex: W2262229535.

FILIMON, R.; ROMER, T.; ROSENTHAL, H. L. Asymmetric information and agenda control. **Journal of Public Economics**, v. 17, n. 1, p. 51–70, 1982. OpenAlex: W1532039449.

FISHER, R. C. Income and grant effects on local expenditure: The flypaper effect and other difficulties. **Journal of Urban Economics**, v. 12, n. 3, p. 324–345, 1982. OpenAlex: W2095172060.

FISHER, R. C.; PAPKE, L. E. Local Government Responses to Education Grants. **National Tax Journal**, v. 53, n. 1, p. 153–168, 2000. OpenAlex: W2154228448.

GAMKHAR, S.; OATES, W. E. Asymmetries in the response to increases and decreases in intergovernmental grants: some empirical findings. **National Tax Journal**, v. 49, n. 4, p. 501–512, 1996. OpenAlex: W42995148.

GEMMELL, N.; MORRISSEY, O.; PıNAR, A. Fiscal illusion and the demand for government expenditures in the UK. **European Journal of Political Economy**, v. 15, n. 4, p. 687–704, 1999. OpenAlex: W2015389880.

GENNARI, E.; MESSINA, G. How Sticky are Local Expenditures in Italy? Assessing the Relevance of the 'Flypaper Effect' Through Municipal Data. **International Tax and Public Finance**, v. 21, n. 2, p. 324–344, 2014. OpenAlex: W2116279209.

GOMES, E. d. C. O.; SCARPIN, J. E. Estudo bibliométrico acerca das transferências intergovernamentais publicadas no período de 2001 a 2008. **BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos**, v. 9, n. 2, 2012. OpenAlex: W2042406686.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 254–277, 2021. OpenAlex: W2791859701.

GROSSMAN, P. J. The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: a Test of the Fiscal Illusion Hypothesis. **Public Finance Quarterly**, v. 18, n. 3, p. 313–327, 1990. OpenAlex: W2072274366.

HAGEN, J. von; HARDEN, I. J. Budget processes and commitment to fiscal discipline. **European Economic Review**, v. 39, n. 3-4, p. 771–779, 1995. OpenAlex: W3122160272.

HAMILTON, B. W. The flypaper effect and other anomalies. **Journal of Public Economics**, v. 22, n. 3, p. 347–361, 1983. OpenAlex: W2070725155.

HAMILTON, J. The flypaper effect and the deadweight loss from taxation. **Journal of Urban Economics**, v. 19, n. 2, p. 148–155, 1986. OpenAlex: W2091991641.

HEWITT, D. P. Fiscal illusion from grants and the level of state and federal expenditures. **National Tax Journal**, v. 39, n. 4, p. 471–483, 1986. OpenAlex: W3136579795.

HEYNDELS, B. Asymmetries in the flypaper effect: empirical evidence for the Flemish municipalities. **Applied Economics**, v. 33, n. 10, p. 1329–1334, 2001. OpenAlex: W2015544074.

HEYNDELS, B.; SMOLDERS, C. Fiscal illusion at the local level: Empirical evidence for the Flemish municipalities. **Public Choice**, v. 80, n. 3-4, p. 325–338, 1994. OpenAlex: W2042612977.

HEYNDELS, B.; SMOLDERS, C. Tax complexity and fiscal illusion. **Public Choice**, v. 85, n. 1-2, p. 127–141, 1995. OpenAlex: W1986336823.

HINES, J. R.; THALER, R. H. Anomalies: The Flypaper Effect. **The Journal of Economic Perspectives**, v. 9, n. 4, p. 217–226, 1995. OpenAlex: W1540194579.

HORTAS-RICO, M. Urban sprawl and municipal budgets in Spain: A dynamic panel data analysis. **Papers in Regional Science**, v. 93, n. 4, p. 843–865, 2014. OpenAlex: W1603547387.

JOHANSSON, E. Intergovernmental grants as a tactical instrument: empirical evidence from Swedish municipalities. **Journal of Public Economics**, v. 87, n. 5-6, p. 883–915, 2003. OpenAlex: W2110574439.

KJæRGAARD, M. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants? **Local Government Studies**, p. 1–19, 2015. OpenAlex: W2065141407.

KNIGHT, B. G. Endogenous Federal Grants and Crowd-out of State Government Spending: Theory and Evidence from the Federal Highway Aid Program. **American Economic Review**, v. 92, n. 1, p. 71–92, 2002. OpenAlex: W2028212880.

LAGO, M. E.; LAGO-PEñAS, S.; MARTíNEZ-VáZQUEZ, J. On the effects of intergovernmental grants: a survey. **International Tax and Public Finance**, v. 31, n. 3, p. 856–908, 2024. OpenAlex: W4390893221.

LEDUC, S.; WILSON, D. J. Are State Governments Roadblocks to Federal Stimulus? Evidence on the Flypaper Effect of Highway Grants in the 2009 Recovery Act. **American Economic Journal: Economic Policy**, v. 9, n. 2, p. 253–292, 2017. OpenAlex: W2608820932.

LEVAGGI, R.; ZANOLA, R. Flypaper Effect and Sluggishness: Evidence from Regional Health Expenditure in Italy. **International Tax and Public Finance**, v. 10, n. 5, p. 535–547, 2003. OpenAlex: W1579237618.

LINHARES, F. C.; PENNA, C. M.; BORGES, G. S. d. A. Os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no endividamento dos municípios do Piauí. **Revista de Administração Pública**, v. 47, n. 6, p. 1359–1373, 2013. OpenAlex: W2014245274.

LITSCHIG, S.; MORRISON, K. M. The Impact of Intergovernmental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 5, n. 4, p. 206–240, 2013. OpenAlex: W2084714451.

LOGAN, R. R. Fiscal Illusion and the Grantor Government. **Journal of Political Economy**, v. 94, n. 6, p. 1304–1318, 1986. OpenAlex: W1984105415.

MACEDO, J. d. J.; CORBARI, E. C. Efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no endividamento dos Municípios Brasileiros: uma análise de dados em painéis. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 20, n. 51, p. 44–60, 2009. OpenAlex: W2126375028.

MACHADO, C. V.; LIMA, L. D. d.; ANDRADE, C. L. T. d. Federal funding of health policy in Brazil: trends and challenges. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, n. 1, p. 187–200, 2014. OpenAlex: W1982336499.

MASAKI, T. The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. **World Development**, v. 106, p. 173–186, 2018. OpenAlex: W2791469386.

MATTOS, E.; POLITI, R.; YAMAGUCHI, A. M. Grants and dispersion of local education spending in Brazil. **Regional Studies**, v. 52, n. 2, p. 239–249, 2018. OpenAlex: W2600136153.

MATTOS, E.; ROCHA, F.; ARVATE, P. R. Flypaper effect revisited: evidence for tax collection efficiency in Brazilian municipalities. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 41, n. 2, p. 239–267, 2011. OpenAlex: W2104233035.

MEGDAL, S. B. The Flypaper Effect Revisited: An Econometric Explanation. **The Review of Economics and Statistics**, v. 69, n. 2, p. 347–347, 1987. OpenAlex: W1969744791.

MEHIRIZ, K.; MARCEAU, R. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. **Public Budgeting & Finance**, v. 34, n. 1, p. 85–102, 2014. OpenAlex: W1488195440.

MELLO, L. R. d. Public finance, government spending and economic growth: the case of local governments in Brazil. **Applied Economics**, v. 34, n. 15, p. 1871–1883, 2002. OpenAlex: W1999107701.

MENDES, M. Capture of fiscal transfers: a study of Brazilian local governments. **Economia Aplicada**, v. 9, n. 3, 2005. OpenAlex: W2035755330.

MISIOLEK, W. S.; ELDER, H. W. Tax structure and the size of government: An empirical analysis of the fiscal illusion and fiscal stress arguments. **Public Choice**, v. 57, n. 3, p. 233–245, 1988. OpenAlex: W1994670961.

MITIAS, P. M.; TURNBULL, G. K. Grant Illusion, Tax Illusion, and Local Government Spending. **Public Finance Review**, v. 29, n. 5, p. 347–368, 2001. OpenAlex: W2105636615.

MOFFITT, R. The effects of grants-in-aid on state and local expenditures. **Journal of Public Economics**, v. 23, n. 3, p. 279–305, 1984. OpenAlex: W1532710588.

NOJOSA, G. M.; LINHARES, F. C. Variabilidade Do Efeito Flypaper E Força Política: Uma Análise Para Os Municípios Brasileiros. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, 2018. OpenAlex: W2925535859.

OATES, W. E. An Essay on Fiscal Federalism. **Journal of Economic Literature**, v. 37, n. 3, p. 1120–1149, 1999. OpenAlex: W2150679261.

OATES, W. E. On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. **National Tax Journal**, v. 61, n. 2, p. 313–334, 2008. OpenAlex: W656565651.

POMMEREHNE, W. W.; SCHNEIDER, F. Fiscal illusion, political institutions, and local public spending. **Kyklos**, v. 31, n. 3, p. 381–408, 1978. OpenAlex: W2018783730.

POSTALI, F. A. S. Tax effort and oil royalties in the Brazilian municipalities. **EconomiA**, v. 16, n. 3, p. 395–405, 2015. OpenAlex: W2235315093.

PRADO, P. H. M.; SILVA, C. G. d. Wagner's Law and Fiscal Illusion: An analysis of state government finances in Brazil. **Review of Development Economics**, v. 24, n. 2, p. 628–643, 2020. OpenAlex: W3017176162.

RODDEN, J. The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World. **American Journal of Political Science**, v. 46, n. 3, p. 670–670, 2002. OpenAlex: W2084044426.

RODDEN, J. Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government. **International Organization**, v. 57, n. 4, p. 695–729, 2003. OpenAlex: W2036000994.

ROMER, T.; ROSENTHAL, H. L. An institutional theory of the effect of intergovernmental grants. **National Tax Journal**, v. 33, n. 4, p. 451–458, 1980. OpenAlex: W3139117917.

RíOS, V.; HORTAS-RICO, M.; PASCUAL, P. What shapes the flypaper effect? The role of the political environment in the budget process. **Local Government Studies**, v. 48, n. 5, p. 793–820, 2021. OpenAlex: W3029260684.

SAKURAI, S. N. Efeitos assimétricos das transferências governamentais sobre os gastos públicos locais : evidências em painel para os municípios brasileiros. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 43, n. 2, p. 309–322, 2013. OpenAlex: W2220309610.

SAUSGRUBER, R.; TYRAN, J.-R. Testing the Mill hypothesis of fiscal illusion. **Public Choice**, v. 122, n. 1-2, p. 39–68, 2005. OpenAlex: W3122936031.

SERáFICO, J.; SERáFICO, M. A Zona Franca de Manaus e o capitalismo no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 19, n. 54, p. 99–113, 2005. OpenAlex: W1973834546.

SILVA, A. M. A. d.; SIQUEIRA, R. B. d. Demanda por gasto público no Brasil no período pós-redemocratização: testes da hipótese de Mill de ilusão fiscal e da lei de Wagner. **Planejamento e Políticas Públicas**, n. 43, 2015. OpenAlex: W586201905.

SIMóN, P.; LAGO-PEñAS, S.; VAQUERO-GARCíA, A. On the Political Determinants of Intergovernmental Grants in Decentralized Countries: The Case of Spain. **Publius: The Journal of Federalism**, v. 44, n. 1, p. 135–156, 2013. OpenAlex: W2120241254.

SOLé-OLLé, A.; BOSCH, N. On the Relationship between Authority Size and the Costs of Providing Local Services: Lessons for the Design of Intergovernmental Transfers in Spain. **Public Finance Review**, v. 33, n. 3, p. 343–384, 2005. OpenAlex: W2060921356.

SOLé-OLLé, A.; SORRIBAS-NAVARRO, P. The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain. **Journal of Public Economics**, v. 92, n. 12, p. 2302–2319, 2008. OpenAlex: W3122749883.

SOUSA, K. M. d.; MONTE, P. A. d. Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: an analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data. **Revista de Administração Pública**, v. 55, n. 6, p. 1333–1354, 2021. OpenAlex: W4205115916.

STEIN, E. H. Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. **Journal of Applied Economics**, v. 2, n. 2, p. 357–391, 1999. OpenAlex: W3125086203.

STRUMPF, K. A predictive index for the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 69, n. 3, p. 389–412, 1998. OpenAlex: W2071752891.

TIEBOUT, C. M. A Pure Theory of Local Expenditures. **Journal of Political Economy**, v. 64, n. 5, p. 416–424, 1956. OpenAlex: W2081714882.

TOBOSO, F.; SCORSONE, E. How Much Power to Tax do Regional Governments Enjoy in Spain Since the 1996 and 2001 Reforms? **Regional & Federal Studies**, v. 20, n. 2, p. 157–174, 2010. OpenAlex: W2035115237.

TURNBULL, G. K. Fiscal illusion, uncertainty, and the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 48, n. 2, p. 207–223, 1992. OpenAlex: W1997055382.

TURNBULL, G. K. The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. **Journal of Urban Economics**, v. 44, n. 1, p. 1–26, 1998. OpenAlex: W2050340470.

VéGH, C. A.; VULETIN, G. Unsticking the flypaper effect in an uncertain world. **Journal of Public Economics**, v. 131, p. 142–155, 2015. OpenAlex: W1935040093.

WAGNER, R. E. Revenue structure, fiscal illusion, and budgetary choice. **Public Choice**, v. 25, n. 1, p. 45–61, 1976. OpenAlex: W4252060949.

WEINGAST, B. R. Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. **Journal of Urban Economics**, v. 65, n. 3, p. 279–293, 2009. OpenAlex: W2032099933.

WORTHINGTON, A. C.; DOLLERY, B. E. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect? **Public Choice**, v. 99, n. 1-2, p. 1–13, 1999. OpenAlex: W1576938313.

WYCKOFF, P. G. The elusive flypaper effect. **Journal of Urban Economics**, v. 30, n. 3, p. 310–328, 1991. OpenAlex: W1976581762.

ZABALZA, A.; LóPEZ-LABORDA, J. The new Spanish system of intergovernmental transfers. **International Tax and Public Finance**, v. 18, n. 6, p. 750–786, 2011. OpenAlex: W2028664010.

ZAMPELLI, E. M. Resource Fungibility, the Flypaper Effect, and the Expenditure Impact of Grants-in-Aid. **The Review of Economics and Statistics**, v. 68, n. 1, p. 33–33, 1986. OpenAlex: W1968876502.

Apêndice A – Estudo bibliométrico: informações gerais, rede de coocorrência e mapa temático

Tabela 7 – Estudo bibliométrico: informações principais do corpus (*bibliometrix*)

(a) Informações gerais	
Período coberto	1952–2025
Documentos (artigos em periódicos)	1992
Periódicos	1109
Autores	3107
Taxa de crescimento anual (%)	7,26
Citações médias por documento	18,33
Coautores por documento	1,94
Coautoria internacional (%)	8,333

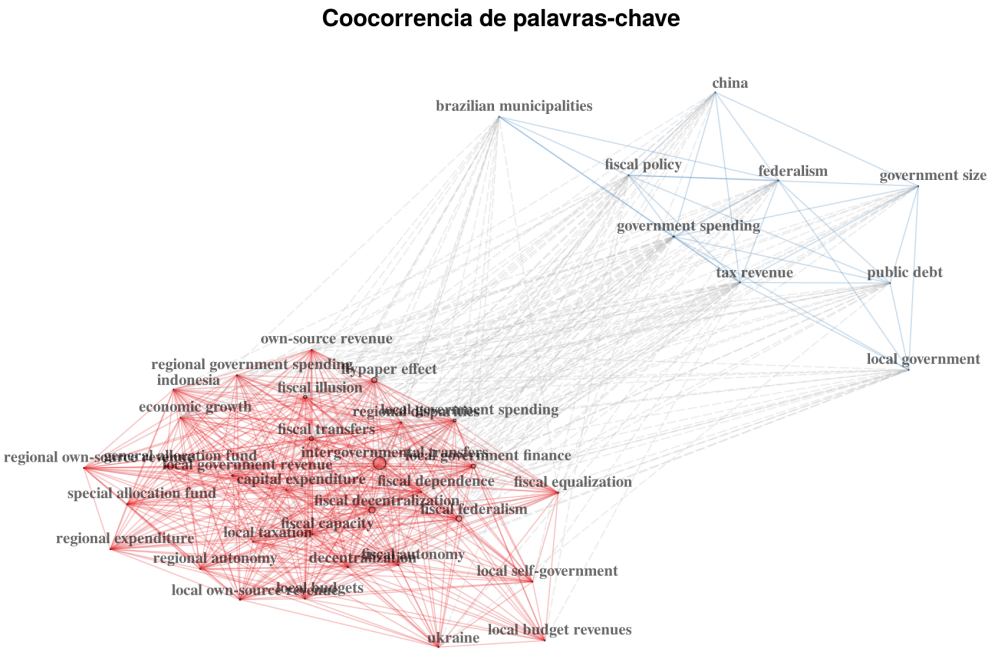
(b) Periódicos mais produtivos	
Public Choice	54
Public Finance Review	28
International Tax and Public Finance	26
Publius: the Journal of Federalism	24
Public Budgeting & Finance	23

(c) Países (afiliação dos autores, ocorrências)	
Indonésia	551
Estados Unidos	532
Brasil	461
Ucrânia	126
China	110
Reino Unido	85

(d) Palavras-chave mais frequentes	
intergovernmental transfers	1094
fiscal federalism	541
fiscal decentralization	539
flypaper effect	473
local government finance	375
fiscal transfers	368
fiscal illusion	295
local government spending	255

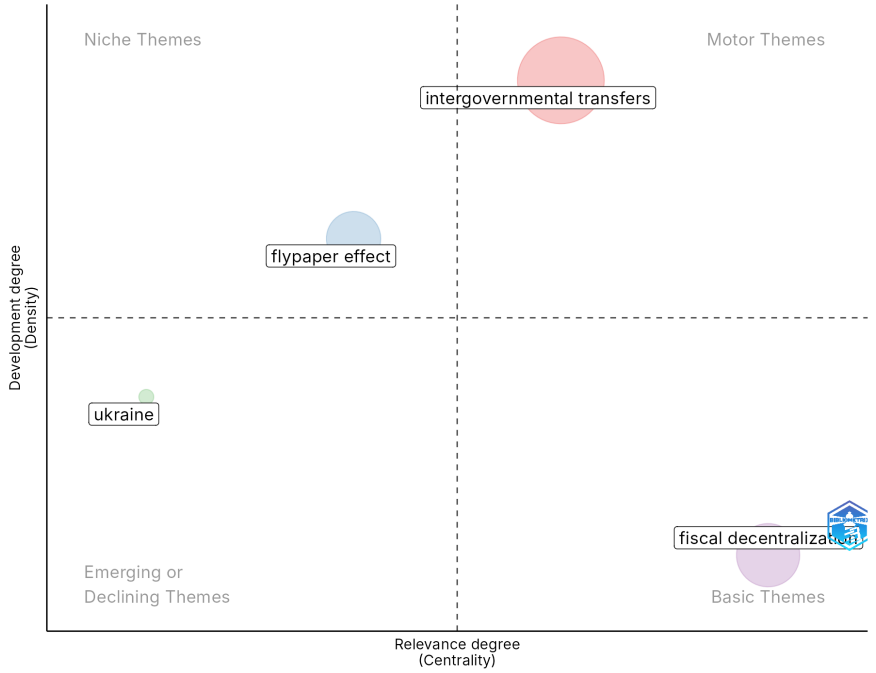
Fonte: elaboração própria com o pacote *bibliometrix* (ARIA; CUCCURULLO, 2017) aplicado a registros do OpenAlex (consultas em título e resumo em inglês, português e espanhol, descritas na nota da Tabela 1; apenas artigos com autoria e fonte primária classificada como periódico). Código: `05_bibliometria.R`.

Figura 6 – Rede de coocorrência das 40 palavras-chave mais frequentes



Fonte: elaboração própria com *bibliometrix* (`biblioNetwork` e `networkPlot`, algoritmo de Fruchterman-Reingold), corpus do OpenAlex.

Figura 7 – Mapa temático (centralidade × densidade) das palavras-chave



Fonte: elaboração própria com *bibliometrix* (`thematicMap`, 250 termos, frequência mínima de 5).

Apêndice B – Repositório, reprodução e fontes

O repositório que acompanha este artigo está organizado de acordo com os itens exigidos: `01_base_original` (base do trabalho anterior, sem alterações); `02_dados_brutos_atualizados` (respostas das APIs do Siconfi, do IBGE, do Eurostat e do OpenAlex em JSON e as mesmas tabelas em CSV e XLSX editáveis); `03_dados_tratados` (bases usadas nas análises, em CSV e XLSX); `04_dicionario_variaveis` (conceito, unidade, fonte, endereço, período, cobertura, tratamento de ausentes e fórmula de cada variável); `05_registro_alteracoes` (comparação entre a base anterior e a nova versão); `06_codigos_e_planilhas` (scripts Python e R e planilha com fórmulas que reproduzem tratamentos, cálculos, tabelas, gráficos e resultados); `07_resultados` (tabelas, figuras e saídas do *bibliometrix*); e `08_artigo` (código-fonte deste artigo, em que todos os números do texto são importados automaticamente dos resultados). As instruções de reprodução estão no arquivo `README.md`.

Os endereços das fontes utilizadas são: Siconfi/DCA, <https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/dca>; IBGE/Sidra, <https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados>; Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/>; OpenAlex, <https://api.openalex.org>.